ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา
The Supreme Court Judgment Search System

ผู้จัดทำ นางสาวเปรมกมล ขันติทานต์

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ภูริชิติพร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต)

ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา

The Supreme Court Judgment Search System

เปรมกมล ขันติทานต์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบการสืบค้นข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา
The Supreme Court Judgment Search System
ผู้จัดทำ นางสาวเปรมกมล ขันติทานต์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีผู้ที่ต้องการศึกษาและเรียนรู้กฎหมายเป็นจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดหมู่ของกฎหมายมรดก เนื่องจากความตายเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ตามกฎหมายต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ามรดก ซึ่งอาจมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ทำให้ต้องค้นหาตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อเป็นแนวทางแห่งคดีในการฟ้องร้องต่อไป ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบการสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาว่าด้วยกฎหมายมรดกนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหาตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายมรดก ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายมากขึ้น

โดยการทำงานของระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาจะรับข้อมูลเป็นคำค้นมาจากผู้ใช้งานคือข้อความ เลขคำพิพากษา และปีพุทธศักราชของคำพิพากษา จากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นข้อมูลคำพิพากษาที่ตรงกับคำค้น ซึ่งข้อมูลที่แสดงรวบรวมมาจากเว็บไซต์ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา โดยคัดเลือกมาเฉพาะคำพิพากษาที่อยู่ในหมวดหมู่กฎหมายมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก การทำงานของระบบสืบค้นผู้จัดทำได้จัดทำเป็นสองวิธีคือ การค้นหาจากฐานข้อมูล (Sql) และ การค้นหาด้วยวิธี Topic Modeling โดยวิธีการ Topic Modeling เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ เข้ากระบวนการ Stop words ตัดคำ จากนั้นนำข้อมูลที่ถูกตัดคำแล้ว เข้ากระบวนการ Embedding เพื่อใส่ค่าเวกเตอร์ให้กับคำในข้อมูล ด้วย Universal Sentence Embedding เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่ตรงตามความตรงการของผู้ใช้มากที่สุด

ระบบสืบค้นข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในเรื่องความถูกต้องและสะดวกรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น โดยผู้จัดทำจึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อเปรียบเทียบจากการค้นหาทั้งสองวิธีว่าการค้นหาด้วยวิธีใดตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากกว่ากัน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการสืบค้นข้อมูลคำพิพากษาได้ต่อไป โดยผลสรุปที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้ดังนี้ วิธีค้นหาจากฐานข้อมูลเฉลี่ยผู้ใช้พึงพอใจเฉลี่ย 67.75 เปอร์เซ็นต์ และผู้ใช้งานพึงพอใจวิธีการการค้นหาด้วย Topic Modeling เฉลี่ย 90.5เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ : คำพิพากษาฎีกา, ระบบค้นคืนสารสนเทศ, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, การสร้างแบบจำลองหัวข้อ
Keyword : Supreme Court judgments, Information Retrieval, Natural Language Processing, Topic Modeling

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาว่าด้วยมรดกสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ เชาวลิต เป็นอย่างสูงที่ให้คำแนะนำชี้แนวทางความคิดและความช่วยเหลือในการทำปริญญานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงได้ดี รวมทั้งขอขอบพระคุณคณะกรรมการ อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรัญญา สิทธิสงวน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต ภูริชิติพร ที่ให้คำแนะนำและคำติชมในการทำปริญญานิพนธ์เรื่องนี้ สุดท้ายขอขอบพระคุณ เพื่อน ๆ รุ่นพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ให้กำลังใจและให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการทำปริญญานิพนธ์เล่มนี้

เปรมกมล ขันติทานต์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา [1] 3
2.2 Smart Deka [2] 4
2.3 สืบค้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น [3] 5
2.4 ฎีกา [4] 8
2.5 สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง [5] 10
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 12
3.1 กฎหมาย [6] 12
3.1.1 คำพิพากษา [6] 12
3.1.2 คำฟ้อง [6] [7] 12
3.2 กฎหมายมรดก [8] [9] 13
3.3 Artificial Intelligence (AI) [10] [11] 14
3.4 NLP (Natural Language Processing) [12] [13] 14
3.5 PyThaiNLP [14] [15] 15
3.6 Stop Words [16] 17
3.7 Tokenization [17] [18] 17
3.8 Information Retrieval [19] 18
3.9 Word Embedding [20] [21] 18
3.10 Topic Modeling [22] [23] 19
3.11 Top2Vec [24] [25] 19

3.12 Application Programming Interface (API) [26] 21
3.13 Flask API [27] 22
3.14 React JS [28] [29] [30] 22
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 23
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 23
4.1.1 คิดหัวข้อโครงงาน และรวบรวมข้อมูล 23
4.1.2 กำหนดขอบเขต และวางแผนการดำเนินงาน 23
4.1.3 ศึกษาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 23
4.1.4 ออกแบบกราฟิกและระบบภายในเว็บไซต์ 23
4.1.5 พัฒนาโปรแกรม 23
4.1.6 ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระบบ 23
4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 23
4.2 แผนการดำเนินงาน 24
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 25
5.1 การทำงานของระบบ 25
5.2 หน้าจอการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 26
5.3 การรวบรวมข้อมูล 28
5.4 การเตรียมข้อมูล 28
5.4.1 นำเข้าข้อมูล 28
5.4.2 Stop words 29
5.4.3 Words Token 30
5.5 กระบวนการสร้างหัวข้อ 30
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 33
6.1 ผลการดำเนินงาน 33
6.2 ข้อจำกัด 34
6.3 ข้อเสนอแนะ 35
บรรณานุกรม 36
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 39
ภาคผนวก ข 43

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 24
ตารางที่ 6.1 สรุปผลการเมินการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการค้นหาจากฐานข้อมูล(Sql)..... 33
ตารางที่ 6.2 สรุปผลการเมินการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการค้นหาด้วยวิธี Topic Modeling..... 34

สารบัญรูป

หน้า

รูปภาพที่ 2.1 ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา 3
รูปภาพที่ 2.2ภาพหน้าแรกของเว็บไซต์ Smart Deka 4
รูปภาพที่ 2.3 หน้าแรกของเว็บไซต์สืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น 5
รูปภาพที่ 2.4 หมวดที่สองการค้นหาแบบแยกตามหน่วยงาน 6
รูปภาพที่ 2.5 หมวดที่สามค้นหาคำพิพากษาฉบับเต็มคดีผู้บริโภค 6
รูปภาพที่ 2.6 หมวดที่สี่ค้นหาแยกตามKeyword 6
รูปภาพที่ 2.7 ผลลัพธ์การค้นหาแยกตามKeyword 7
รูปภาพที่ 2.8 หน้าแรกของเว็บไซต์ฎีกา 8
รูปภาพที่ 2.9 ผลลัพธ์การค้นหาหมายเลขฎีกา 8
รูปภาพที่ 2.10 หน้าแรกของเว็บไซต์สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง 10
รูปภาพที่ 2.11 ฟังก์ชันค้นหาบัญชีนัด 11
รูปภาพที่ 3.1 ส่วนประกอบของ AI 14
รูปภาพที่ 3.2การติดตั้ง library PyThaiNLP 16
รูปภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการเรียกใช้งานlibrary 16
รูปภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการเรียกใช้งานlibrary 17
รูปภาพที่ 3.5 ตัวอย่างการทำ Tokenization 18
รูปภาพที่ 3.6 การฝังคำของประโยคด้วยเวกเตอร์ 5 มิติ 20
รูปภาพที่ 3.7 เวกเตอร์คำและเอกสารที่ฝังร่วมกัน 20
รูปภาพที่ 3.8 การจัดกลุ่มเอกสารและเวกเตอร์คำ 21
รูปภาพที่ 3.9 กลุ่มหัวข้อและคำหลัก 21
รูปภาพที่ 5.1ตัวอย่างการทำงานของระบบ 25
รูปภาพที่ 5.2 ภาพหน้าแรกของเว็บไซต์ 26
รูปภาพที่ 5.3 หน้าเว็บไซต์แสดงผลลัพธ์การค้นหา 26
รูปภาพที่ 5.4 ภาพหน้าจอเมื่อเลือกคำพิพากษาจะแสดงคำพิพากษาฉบับเต็ม 27
รูปภาพที่ 5.5 หน้าจอเว็บไซต์เมื่อไม่พบข้อมูลคำค้น 27
รูปภาพที่ 5.6 ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน Data Base 28
รูปภาพที่ 5.7 ข้อมูลที่นำเข้า 28
รูปภาพที่ 5.8 สร้างลิสต์คำที่ต้องการลบออกจากเอกสาร 29
รูปภาพที่ 5.9สร้างฟังก์ชัน Stopwords 29
รูปภาพที่ 5.10 สร้างฟังก์ชันในการตัดคำ 30
รูปภาพที่ 5.11 ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการตัดคำ 30
รูปภาพที่ 5.12 นำเข้าข้อมูลที่ตัดคำเรียบร้อยแล้ว 31
รูปภาพที่ 5.13 ทำการ Clean Data 31

รูปภาพที่ 5.14 ทำการโหลด Pre Train Data 32
รูปภาพที่ 5.15 คำที่ใกล้เคียงกับคีย์เวิร์ด และค่าความคล้ายคลึง 32
รูปภาพที่ 5.16 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกระบวนการ Topic Modeling 32
รูปผนวกที่ 1 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน 39
รูปผนวกที่ 2 ผลลัพธ์การค้นหา 40
รูปผนวกที่ 3 ผลลัพธ์การค้นหา 40
รูปผนวกที่ 4 ผลลัพธ์จากการอ่านเพิ่มเติม 41
รูปผนวกที่ 5 ผลลัพธ์จากการอ่านเพิ่มเติม 41
รูปผนวกที่ 6 การค้นหาด้วย AI 42
รูปผนวกที่ 7 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 43
รูปผนวกที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 44

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไปทุกคน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องทั้งหมด อาจจะมีผู้เสียหายบางคนที่ถูกกระทำ ทำให้เกิดความเสียหายแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองถูกกระทำไปนั้นสามารถเอาผิดผู้กระทำความผิดได้หรือไม่ รวมไปถึงทนายความ อัยการ หรือนักกฎหมาย ที่ต้องการศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อใช้ในการเตรียมคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดหมู่ของกฎหมายมรดก ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยเนื่องจากประชาชนที่มีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตและต้องการแบ่งมรดก หรือเกิดการแบ่งที่ไม่ลงตัว ทำให้นักกฎหมายรวมไปถึงประชาชนอาจต้องศึกษากฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้เคยตัดสินเป็นบรรทัดฐานในประเด็นต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ต้องการสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสำหรับศึกษาเรียนรู้ และเตรียมคดีเพื่อให้ฟ้องคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางให้กับประเด็นในคดีที่ได้รับมา

ผู้จัดทำจึงมองเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อให้นักกฎหมายที่ต้องการศึกษาคำพิพากษา คำร้องหรือคำสั่งศาลในหมวดหมู่ของกฎหมายมรดก ได้ศึกษาคำพิพากษา ฎีกาเก่า ๆ รวมไปถึงนักศึกษากฎหมาย ก็สามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมเป็นความรู้

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการค้นคว้าคำพิพากษา หรือฎีกาต่าง ๆ ในเรื่องของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย มรดก สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น
2) เพื่อให้นักกฎหมายสามารถดูตัวอย่างคำฟ้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดหมู่มรดก หรือเป็นแนวทางในการพิพากษาคดีเพื่อให้คำพิพากษานั้นมีความชัดเจนมากขึ้น
3) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ สามารถค้นคว้าตัวอย่างฎีกาในเรื่องของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก เพื่อใช้อ่านประกอบคำบรรยายที่อาจารย์ยกตัวอย่าง หรือศึกษาเพิ่มเติมเป็นความรู้นอกเหนือตำราเรียนได้ด้วย
4) สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างระบบการสืบค้นในหมวดหมู่อื่น ๆ ได้

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันใช้ในการสืบค้น คำพิพากษาศาลฎีกาในหมวดหมู่มรดก ได้อย่างรวดเร็วด้วยการสืบค้นจากคีย์เวิร์ดสำคัญในคดีต่าง ๆ รวมไปถึงปีของคำพิพากษาและ เลขของคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการใช้มากที่สุด

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการค้นหาจากฐานข้อมูล(Sql) การค้นหาด้วยวิธีนี้จะสามารถค้นหาด้วยคำค้นและเลขคำพิพากษาศาลฎีกา รวมไปถึงค้นหาจากปีพุทธศักราช ส่วนที่สองเป็นการค้นหาด้วยวิธี Topic Modeling ส่วนนี้สามารถป้อนคำค้นในช่องการค้นหาได้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกการใช้งานได้ตามความเหมาะสม

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5-8300H CPU @ 2.30 GHz
- หน่วยความจำ (Memory) ขนาด 16 GB
- โซลิดสเตตไดรฟ์ (Solid State Drive) ขนาด 500 GB
- จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse)

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- **ระบบปฏิบัติการ** : Windows **11**
- **ภาษาที่ใช้** : Python, Html
- **โปรแกรมที่ใช้** : Jupyter Notebook, Visual Studio Code, Docker, Postman

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เว็บแอปพลิเคชันระบบสืบค้นข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกามรดก ที่สามารถค้นหาได้จากคำค้นหา และจากเลขและปีของคำพิพากษาศาลฎีกาในหมวดหมู่มรดกที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหา

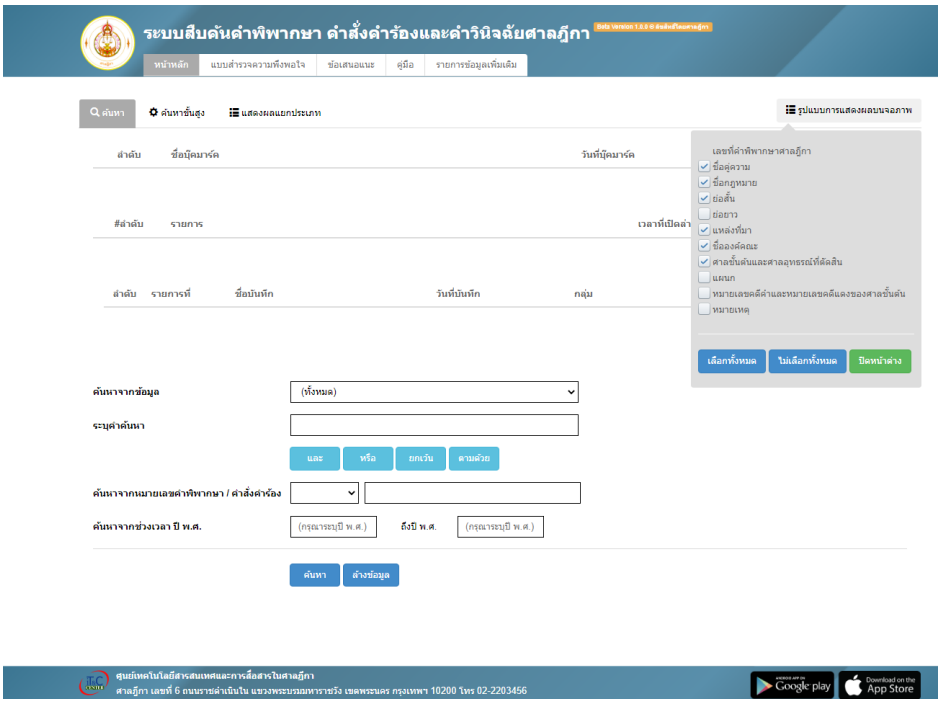
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรวมไปถึงงานที่คล้ายคลึงกับโครงการ โดยจะกล่าวถึงคุณสมบัติของแต่ละผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้

2.1 ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา [1]

ลักษณะของเว็บไซต์ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา

เป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ใช้เฉพาะสำหรับค้นหาคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกาโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานจะต้องรู้ลำดับฎีกาที่ต้องการค้นหา รู้ชื่อคู่ความในคดีนั้น ๆ หรือรู้วันที่ลงบันทึกบนเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วเว็บไซต์ก็จะแสดง คำพิพากษา คำสั่งคำร้อง ที่ผู้ใช้ค้นหาขึ้นมา



รูปภาพที่ 2.1 ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา

ข้อเด่น

1. มีความแม่นยำในการค้นหาสูง
2. มีความรวดเร็วในการค้นหา

ข้อด้อย

1. ถ้าผู้ใช้ไม่รู้เลขฎีกา หรือเลขคำพิพากษา หรือไม่รู้ชื่อคู่ความ ก็จะทำให้การค้นหาอาจจะมีความยากขึ้น
2. ผู้ใช้ที่เป็นผู้ที่ไม่รู้กฎหมายสามารถใช้งานได้ยากเนื่องจากไม่เข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางกฎหมายเช่นคำว่า คู่ความ

2.2 Smart Deka [2]

ลักษณะของเว็บไซต์ Smart Deka

เป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ใช้สำหรับค้นหาคำพิพากษาที่ผู้ใช้งานต้องการจะค้นหา สามารถค้นหาได้สองวิธีคือ ค้นหาจากคำที่อยู่ในฎีกา ซึ่งระบบก็จะแสดงฎีกาทั้งหมดที่มีคำที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลในการค้นหา แบบที่สองคือค้นหาโดยตรงจากหมายเลขฎีกา สำหรับผู้ใช้ที่รู้หมายเลขฎีกา วิธีนี้ก็จะแสดงฎีกาเฉพาะเจาะจงมากกว่าวิธีแรก นอกจากนี้เว็บไซต์นี้มีการจำกัดการค้นหาโดยการกำหนดสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์จะจำกัดการเข้าถึงส่วนของการค้นหาฎีกาที่คล้ายคลึงด้วยAI แต่ถ้าเป็นสมาชิกก็จะเพิ่มจำนวนรายการให้มากกว่าถึง 1000 รายการ การค้นหาฎีกาย้อนหลัง 25 ปีขึ้นไป ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะค้นหาได้อย่างจำกัดแต่ผู้ที่จ่ายรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือรายปี ก็จะไม่จำกัดนวนครั้งในการค้นหา ซึ่งในปัจจุบันวันที่ 20 เมษายน 2566 เว็บไซต์นี้ได้ปิดการใช้บริการลงแล้ว

รูปภาพที่ 2.2ภาพหน้าแรกของเว็บไซต์ Smart Deka

ข้อเด่น

1. มีความแม่นยำในการค้นหา
2. มีความรวดเร็วในการค้นหา
3. สามารถหาฎีกาที่คล้ายคลึงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบหมายเลขฎีกา
4. สามารถค้นหาฎีกาย้อนหลังได้มากกว่า 25 ปี

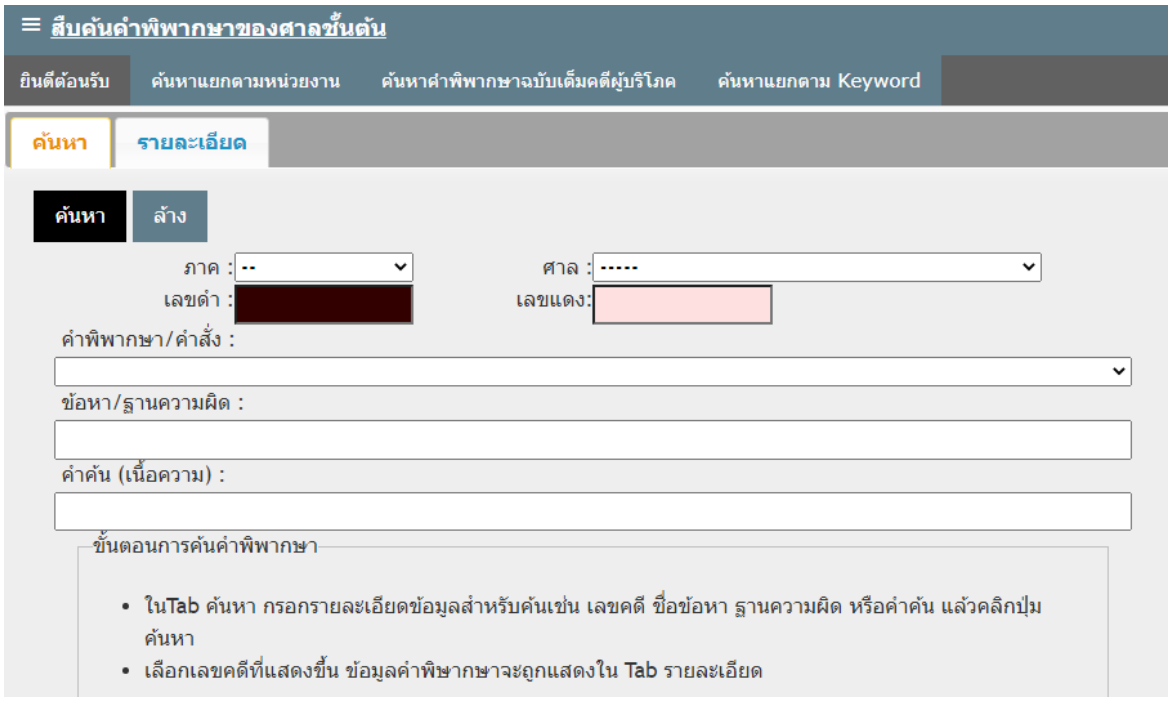
ข้อด้อย

1. การค้นหาด้วยคำค้นยังมีความจำกัดไม่สามารถค้นหาได้เฉพาะเจาะจงมากเท่าที่ผู้ใช้ต้องการ
2. มีการจำกัดการใช้งานฟังก์ชันสำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิกโดยเสียค่าใช้จ่าย

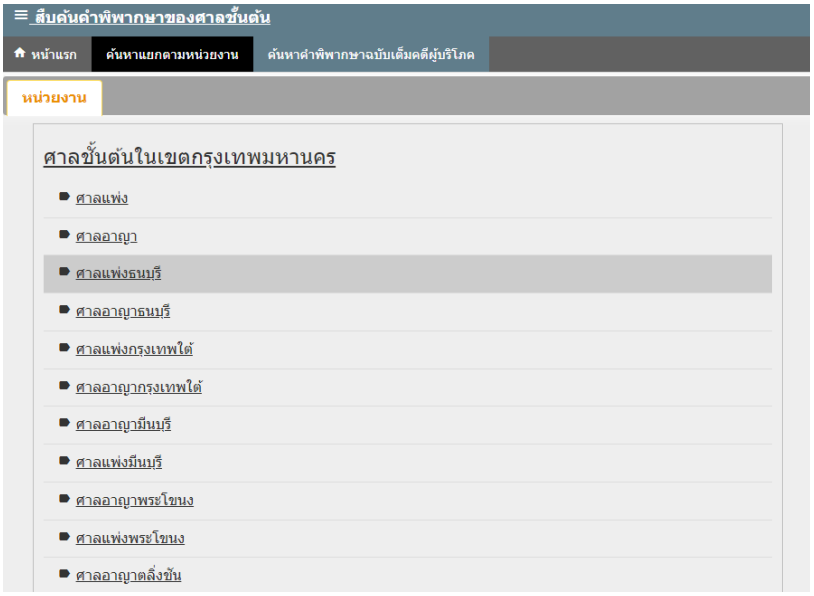
2.3 สืบค้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น [3]

ลักษณะของเว็บไซต์สืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น

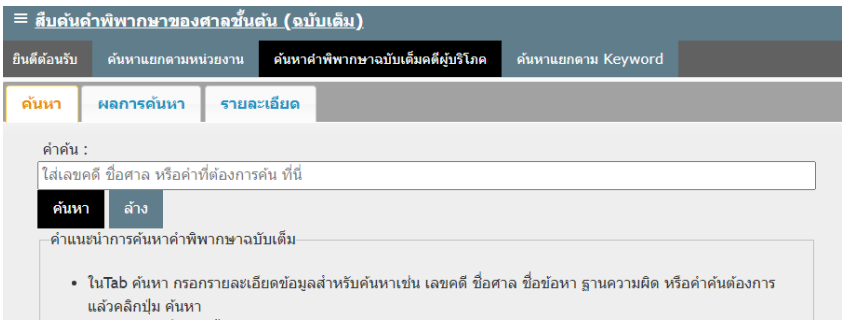
เป็นเว็บไซต์ที่ไว้ใช้เฉพาะในการสืบค้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้น การใช้งานมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้เลือกใช้งานได้ทั้งหมด 4 หมวดหมู่ หมวดแรกคือ หน้าแรกของเว็บไซต์ตาม รูปภาพที่ 2.3 จะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนเพื่อให้แสดงคำพิพากษาที่ถูกต้อง ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะไม่สามารถแสดงคำพิพากษาให้ได้ ต่อมาหมวดที่สอง คือการค้นหาแบบแยกตามหน่วยงานตาม รูปภาพที่ 2.4 เมื่อเลือกหน่วยงานที่ต้องการได้แล้วก็จะแสดงฟอร์มให้กรอกเหมือนหมวดแรก คือผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถึงจะสามารถค้นหาและแสดงผลลัพธ์ได้ถูกต้อง หมวดที่สามคือค้นหาคำพิพากษาฉบับเต็มผู้บริโภค รูปภาพที่ 2.5 จะมีช่องให้ใส่คำค้น แต่ระบบนี้ค่อนข้างใช้เวลานานในการค้นหาถ้าหากไม่มีคำเฉพาะเจาะจง หมวดสุดท้ายเป็นการค้นหาแยกตาม Keyword หมวดนี้ใช้งานง่ายที่สุดเพราะ มีการจัดหมวดหมู่มาให้เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกหมวดหมู่ได้ตาม รูปภาพที่ 2.6 เมื่อเลือกหมวดหมู่แล้วเว็บไซต์ก็จะแสดงคดีที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นั้นขึ้นมาตาม รูปภาพที่ 2.7



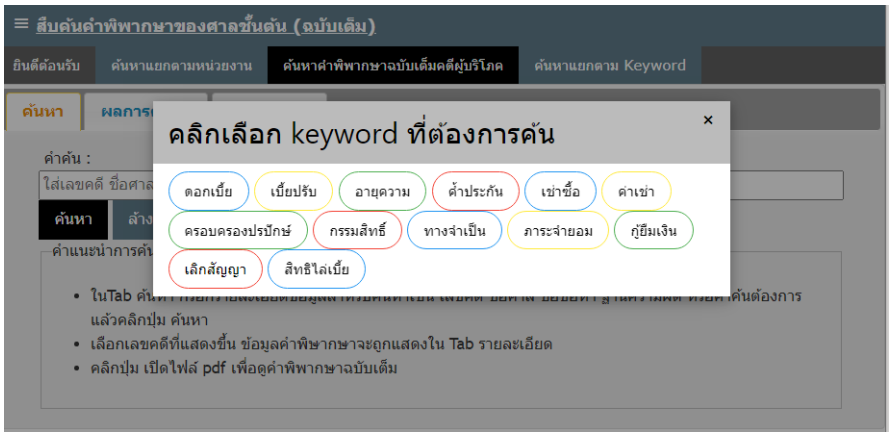
รูปภาพที่ 2.3 หน้าแรกของเว็บไซต์สืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น



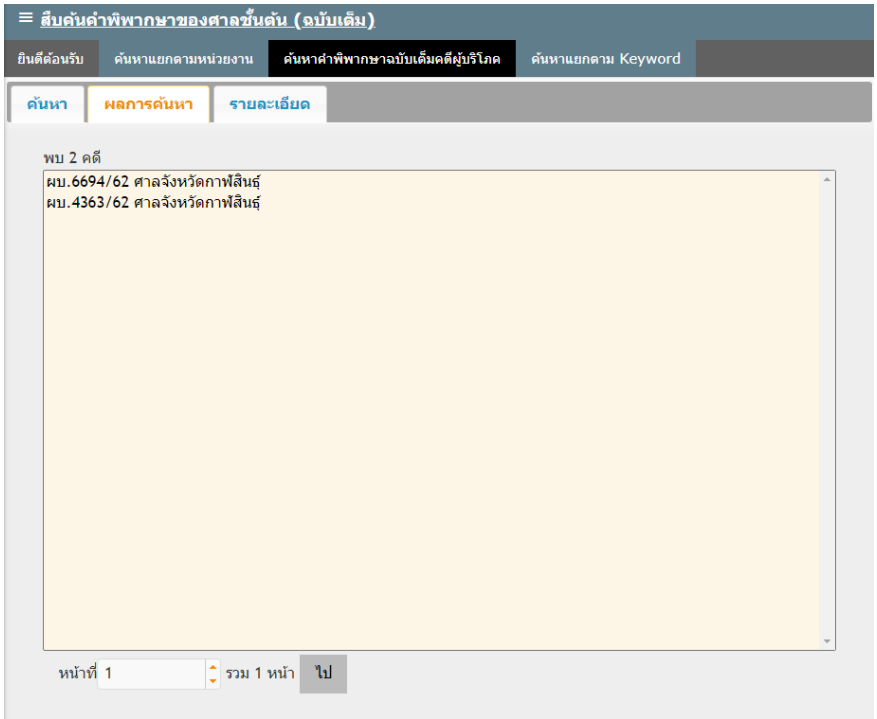
รูปภาพที่ 2.4 หมวดที่สองการค้นหาแบบแยกตามหน่วยงาน



รูปภาพที่ 2.5 หมวดที่สามค้นหาคำพิพากษาฉบับเต็มคดีผู้บริโภค



รูปภาพที่ 2.6 หมวดที่สี่ค้นหาแยกตามKeyword



รูปภาพที่ 2.7 ผลลัพธ์การค้นหาแยกตามKeyword

ข้อเด่น

1. มีตัวเลือกให้ใช้งานมีจำนวนมากสำหรับผู้ใช้งานตามความเหมาะสมของข้อมูลที่ผู้ใช้มี
2. การค้นหาแยกตามคำค้นสามารถค้นหาได้รวดเร็วและแม่นยำ

ข้อด้อย

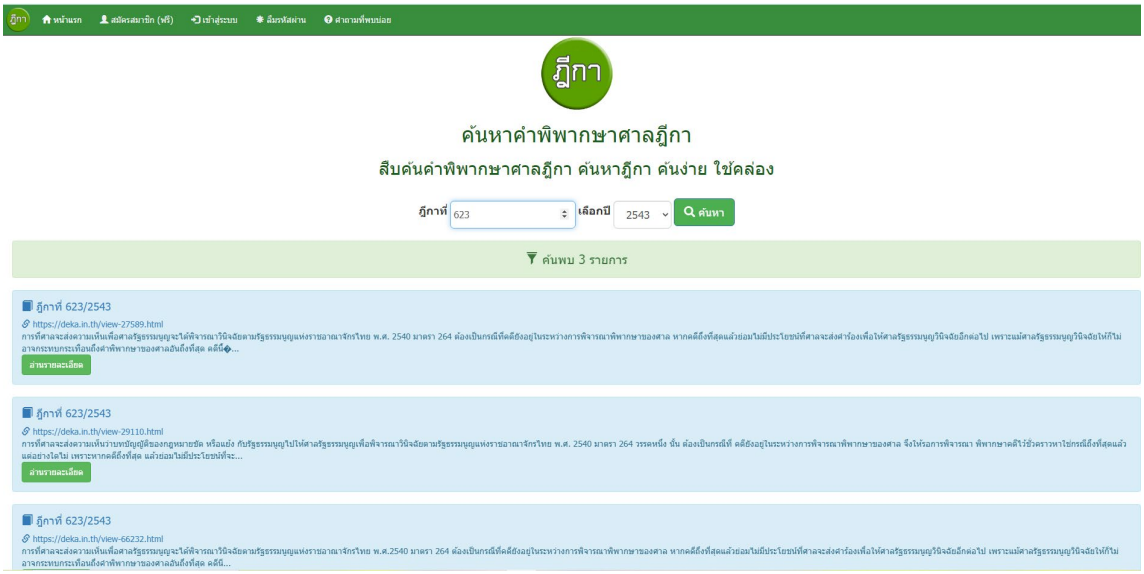
1. ใช้งานค่อนข้างยากในหมวดการค้นหาแยกตามหน่วยงานกับหมวดการค้นหาฉบับเต็มผู้บริโภคเพราะผู้ใช้งานที่ไม่ทราบข้อมูลจะไม่สามารถใช้งานได้
2. มีคำพิพากษาค่อนข้างน้อยและไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร

2.4 ฎีกา [4]

ลักษณะเว็บไซต์ฎีกา

เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้ค้นหาได้เฉพาะคำพิพากษาของศาลฎีกาเท่านั้น และผู้ใช้งานจะต้องทราบหมายเลขฎีกา และปีพุทธศักราชที่ชัดเจนถึงจะสามารถค้นหาคำพิพากษาได้ โดยสามารถกรอกข้อมูลเลขฎีกา และปีได้ตามฟอร์มที่ระบบกำหนดไว้ตาม รูปภาพที่ 2.8 และเมื่อกรอกข้อมูลหมายเลขฎีกาและเลือกปีพุทธศักราชเสร็จเรียบร้อยเมื่อกดปุ่มค้นหาก็จะแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นหมายเลขฎีกานั้นตาม รูปภาพที่ 2.9 และสามารถเข้าไปอ่านคำพิพากษาฉบับย่อสั้นได้เมื่อกดปุ่มอ่านรายละเอียด หากต้องการอ่านฉบับย่อยาวจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้น แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่นกรอกหมายเลขฎีกาที่ไม่มีอยู่ หรือเลือกปีพุทธศักราชผิดระบบก็จะไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานได้

รูปภาพที่ 2.8 หน้าแรกของเว็บไซต์ฎีกา



รูปภาพที่ 2.9 ผลลัพธ์การค้นหาหมายเลขฎีกา

ข้อเด่น

1. ผลลัพธ์ที่ได้มีความแม่นยำสูง
2. มีความรวดเร็วในการค้นหา
3. มีความเหมาะสมสำหรับนักกฎหมายที่ต้องการใช้ตัวอย่างฎีกา

ข้อด้อย

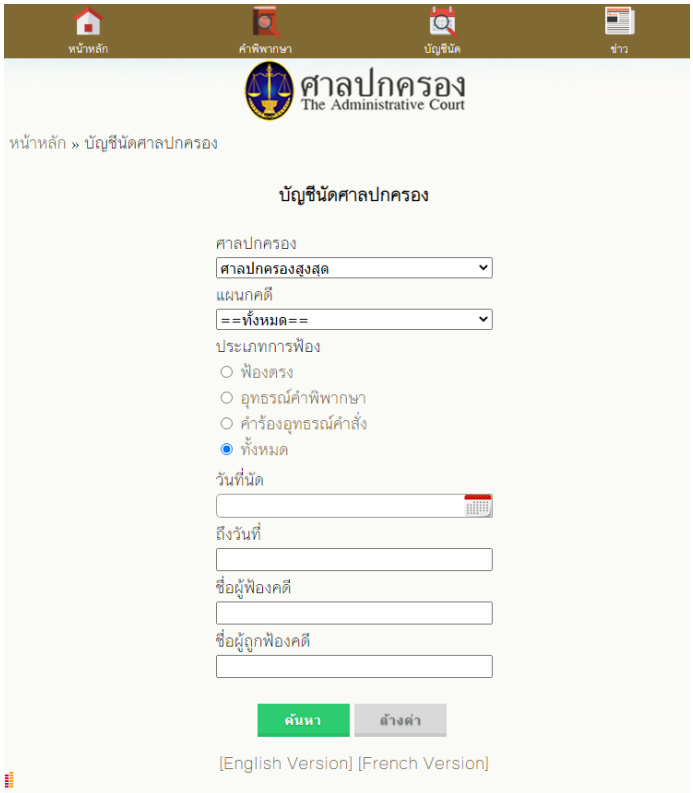
1. ยากต่อการใช้งานในการค้นหาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนื่องจากถ้าผู้ใช้ไม่มีหมายเลขหรือปีของคำพิพากษาจะไม่สามารถค้นหาได้
2. ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถดูฉบับย่อยาวได้เนื่องจากต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะเลือกอ่านฉบับย่อยาวได้

2.5 สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง [5]

ลักษณะเว็บไซต์สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง

เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับสืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองโดยเฉพาะ โดยการใช้งานจะแบ่งเป็นสามฟังก์ชันการใช้งาน ในฟังก์ชันแรก คือการค้นหาจากหมายเลข โดยระบบจะแสดงทุกคำสั่ง คำพิพากษา รวมถึงคำร้อง ทั้งคดีดำและคดีแดง ที่เป็นหมายเลขที่ผู้ใช้งานค้นหาตาม รูปภาพที่ 2.10 ฟังก์ชันที่สอง คือบัญชีนัด เป็นฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการทราบวันนัดของบุคคลว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ แต่ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามฟอร์มที่ระบบมีให้ ตาม หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะไม่แสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งาน

รูปภาพที่ 2.10 หน้าแรกของเว็บไซต์สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง



รูปภาพที่ 2.11 ฟังก์ชันค้นหาบัญชีนัด

ข้อเด่น

1. มีความรวดเร็วในการแสดงผลการค้นหาคำพิพากษา
2. มีความคลอบคลุมเนื้อหาของคำพิพากษาเนื่องจากสามารถค้นหาได้ทั้งหมายเลขและคำค้น
3. มีความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

ข้อด้อย

1. ไม่มีคู่มือการใช้งานว่าจะต้องค้นหาจากอะไร ใช้หมายเลขคำพิพากษาหรือสามารถใช้คำค้นในการค้นหาได้หรือไม่

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะแสดงรายละเอียดของความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัยนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กฎหมาย [6]

กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือข้อบังคับที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐ หรือผู้มีอำนาจสูงสุดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมส่วนรวม และมีสภาพบังคับใช้เป็นเครื่องมือให้บุคคลในสังคมนั้น ๆ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือข้อบังคับนั้น ไม่สามารถฝ่าฝืนได้

3.1.1 คำพิพากษา [6]

ความหมายของคำว่า “คำพิพากษา” ตามพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า คำพิพากษา หมายถึง คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งคำพิพากษาของศาลเป็นการใช้อำนาจตุลาการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ และเมื่อมีคำพิพากษาแล้ว หากคู่ความฝ่ายใดไม่พอใจคำพิพากษา คู่ความฝ่ายนั้นจำเป็นต้องอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไป และเมื่อศาลสูงสุดมีคำพิพากษาออกมาในคดั้นแล้ว คดีย่อมถึงที่สุด และคู่ความต้องปฏิบัติตามนั่น ไม่สามารถฝ่าฝืนได้ คำพิพากษามีหลายประเภท

1. คำตัดสินตามความยินยอม คือคำพิพากษาที่มีขึ้นเมื่อคู่ความทุกฝ่ายตกลงกันในผลลัพธ์บางประการ เช่น เมื่อคู่ความในคดีแพ่งท้ากันในศาล และอีกฝ่ายแพ้ตามท้า ศาลพิพากษาตามท้ากันนั้นได้
2. คำพิพากษาแสดงสิทธิ คือ คำพิพากษาในคดีแพ่ง ที่ประกาศว่า คู่ความฝ่ายหนึ่ง ๆ มีสิทธิ หน้าที่ หรือหนี้อย่างใด
3. คำพิพากษาโดยขาดนัด คือ คำพิพากษาให้คู่ความฝ่ายหนึ่งชนะคดี เมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลตามนัด
4. คำพิพากษารวบรัด คือ คำพิพากษาที่มีขึ้นโดยไม่ต้องดำเนินกระบวนพิจารณาเต็มรูปแบบ
5. คำพิพากษาแก้ไขเพิ่มเติม คือ คำพิพากษาของศาลสูงที่ยก, กลับ หรือแก้คำพิพากษาศาลล่าง

3.1.2 คำฟ้อง [6] [7]

ความหมายของคำว่า “คำฟ้อง” ตามพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า คำฟ้อง หมายถึง กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาล ไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ ไม่ว่าจะเสนอต่อศาลชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดี ไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือถูกบังคับ หรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่ คำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 57 โจทก์ต้องเสนอข้อหาของตนโดยทำเป็นคำฟ้อง เว้นแต่กรณีการร้องสอดตาม ม.57 ที่ต้องยื่นเป็นคำร้องขอ แต่ก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ตาม ม.172 ว.2 ด้วย เนื่องจากการร้องสอดตาม ม.57 (1) มีลักษณะเป็นคำฟ้อง สภาพแห่งข้อหา คือ ต้องบรรยายให้ศาลทราบถึงสิทธิของโจทก์ที่จะขอให้ศาลบังคับจำเลย ที่โจทก์มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง รับรองตามกฎหมายแพ่ง ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา คือ การกระทำของจำเลยที่เป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ คำขอบังคับ คือ คำขอท้ายฟ้องที่โจทก์ต้องการให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยคำฟ้องที่ไม่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น ถือเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นฟ้องเคลือบคลุม คำฟ้องที่ไม่แจ้งชัด เช่น คำฟ้องที่ไม่แน่นอน หรือขัดแย้งกันเอง ถือเป็นฟ้องเคลือบคลุม ฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคำฟ้องและเอกสารท้ายฟ้องประกอบกัน

3.2 กฎหมายมรดก [8] [9]

แต่ก่อนคนเรายังไม่รู้จักสะสมทรัพย์สินเงินทองต่อมามีการรู้จักสะสมอาหารทรัพย์สินเงินทองเมื่อถึงแก่ความตายก็เกิดปัญหาว่าทรัพย์สินเหล่านี้จะตกทอดแก่ใจจึงมีกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายในที่สุด การตกทอดทางมรดกของไทยเดิมใช้จารีตประเพณีเพิ่งจะมีการบัญญัติกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ชำระกฎหมายซึ่งกฎหมายลักษณะมรดกรวมอยู่ด้วยจากนั้นก็มีประกาศและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะมรดกอีกประกาศและพระราชบัญญัติที่สำคัญคือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะมรดก ร.ศ. 121 ในปัจจุบันกฎหมายมรดกที่ใช้คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับหกซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2478 ซึ่งยึดตามแนวทางหลักกฎหมายเก่าเป็นส่วนใหญ่และอาศัยแนวทางกฎหมายต่างประเทศด้วยซึ่งจะเป็นแนวทางกฎหมายเยอรมันเป็นส่วนมาก

กฎหมายมรดกมีขึ้นเพื่อไว้ใช้บังคับกับทรัพย์สินทุกชนิดทั้งหมดของผู้ตายที่อยู่อยู่ก่อนถึงแก่ความตาย ความตายก่อให้เกิดมรดกเพราะหากไม่มีความตายของบุคคลแล้วทรัพย์สินสิทธิหน้าที่และความรับผิดเพราะยังเป็นของบุคคลเหล่านั้นอยู่บุคคลที่จะถึงแก่ความตายได้นั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้นนิติบุคคลไม่อาจเห็นเดียวความตายได้คงแต่สิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคลเท่านั้นทรัพย์สินสิทธิหน้าที่และความรับผิดของนิติบุคคลที่สิ้นสภาพนั้นก็ต้องจัดการไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นความตายของบุคคลที่ก่อให้เกิดบนโลกมีสองประการคือความตายความเป็นจริงหรือตายตามธรรมชาติสองตายโดยผลของกฎหมายหรือซ้ายโดยนิตินัยที่เรียกว่าคนสาบสูญ รวมไปถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่าง ๆ ก็ถือเป็นมรดกด้วยเช่นกัน โดยมรดกของผู้ตายจะตกทอดสู่ทายาทซึ่งทายาทที่มีสิทธิในการรับมรดกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. ผู้รับพินัยกรรม คือ ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกตามที่ผู้ตายได้กำหนดระบุไว้ในพินัยกรรม

2. ทายาทโดยธรรม คือ ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย มีทั้งหมด 6 ลำดับแต่ละลำดับมีสิทธิรับมรดกก่อนหลังตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้

- ทายาทที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายเรียกว่าทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1603 ประกอบมาตรา 1629 คือ ทายาทโดยธรรมประเภทญาติและคู่สมรส
- ทายาทที่มีสิทธิ์ตามพินัยกรรมเรียกว่าเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมตามมาตรา 1603
- ผู้สืบมรดกตามมาตรา 1607
- ผู้สืบมรดกตามมาตรา 1615
- วัดตามมาตรา 1623
- ผู้รับมรดกแทนที่ตามมาตรา 1639

ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลที่ซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเพื่อทำหน้าที่รวบรวม ทำบัญชี และแบ่งปันทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ผู้จัดการมรดกจะต้องกระทำการรวบรวมทรัพย์มรดกเพื่อแบ่งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม ตลอดจนชำระหนี้สินทั้งหมดของเจ้ามรดกให้แก่เจ้าหนี้ ทำบัญชีทรัพย์มรดก และทำบัญชีแสดงการจัดการทรัพย์มรดก โดยต้องจัดการไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทรัพย์มรดก จะทำนิติกรรมใด ๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกไม่ได้

กฎหมายมรดกจัดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชน์ บรรพที่ 6 ว่าด้วยมรดกมีทั้งหมด 6 ลักษณะ ตั้งแต่มาตรา 1599 จนถึง 1755 มีมาตรารวมทั้งสิ้น 156 มาตรา โดยแต่ละลักษณะจะแบ่งได้ดังนี้

- ลักษณะที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 1599-1619
- ลักษณะที่ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก มาตรา 1620-1645
- ลักษณะที่ 3 พินัยกรรม มาตรา 1646-1710
- ลักษณะที่ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มาตรา 1711-1752

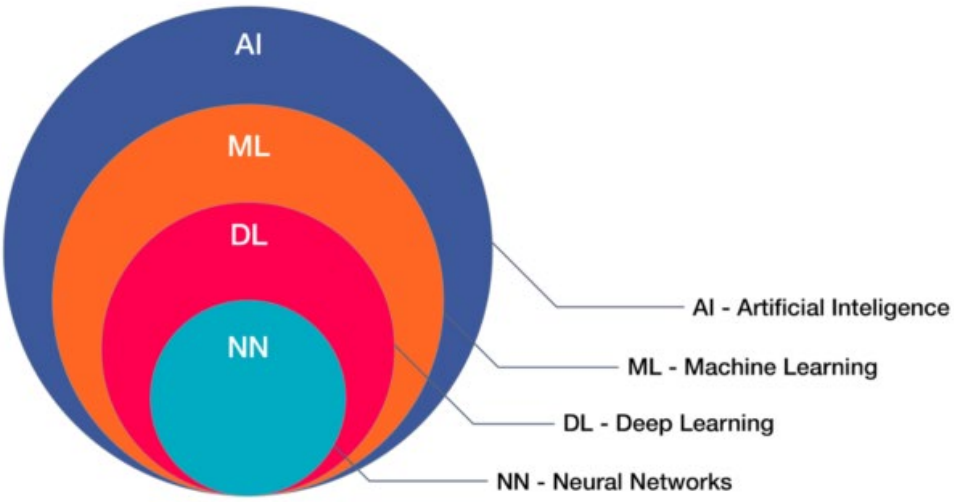
- ลักษณะที่ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ มาตรา 1753
- ลักษณะที่ 6 อายุความ มาตรา 1754-1755

3.3 Artificial Intelligence (AI) [10] [11]

Artificial Intelligence (AI) คือปัญญาประดิษฐ์ที่มีฟังก์ชันความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาต่าง ๆ

AI คือเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบการทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์ ที่นิยมใช้ในกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเลียนแบบการทำงานให้เหมือนสมองมนุษย์ไปทั้งหมด แต่สิ่งที่คาดหวังคือ “Output” ของAI ที่จะสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้โดยตรง ปัจจุบันซอฟต์แวร์หลาย ๆ ตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ต่างก็ต้องการให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนกำลังตอบโต้กับมนุษย์ได้ AI ถือกำเนิดขึ้นก็ต่อเมื่อเครื่องจักรมีความสามารถที่จะเรียนรู้ ซึ่ง AI ถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความสามารถหรือ ความฉลาด โดยจะวัดจากความสามารถในการให้เหตุผล และทัศนคติของ AI แต่ละตัวเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ในปัจจุบันได้มีการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ไม่มีความสมบูรณ์แบบต้องอาศัยการเรียนรู้ พัฒนา และนำมาประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ของ AI เหมือนกับการเรียนรู้ของมนุษย์คือ รับรู้ข้อมูลแล้วนำมาประมวลผล จากนั้นก็ทำการจัดเก็บเพื่อนาประยุกต์ใช้ในอนาคต



รูปภาพที่ 3.1 ส่วนประกอบของ AI

การทำงานของ AI เปรียบเสมือนวงกลมที่ซ้อนกันอยู่ 4 วง มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน AI คือวงที่ใหญ่ที่สุดอยู่นอกสุด วงด้านในถัดมาก็คือ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning หรือ ML) เป็นส่วนหนึ่งของ AI มีหน้าที่ในการเรียนรู้แต่ภายใต้การทำงานของ ML ก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning หรือ DL) และสุดท้ายเป็นส่วนที่มีหน้าที่สำคัญที่การทำงานทั้ง 3 วงด้านนอกต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ คือ โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network หรือ Intel)

3.4 NLP (Natural Language Processing) [12] [13]

NLP ย่อมากจาก Natural Language Processing ซึ่งมีความหมายตรงตัวคือ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่ง NLP ช่วยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ ระบบที่ทันสมัยในปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณมหาศาลเกินกว่าขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ โดยตัดข้อจำกัดของความเหนื่อย และสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ และ

รวดเร็วมีความคงเส้นคงวามากกว่ามนุษย์ ซึ่งการทำงานต่าง ๆ เป็นการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมา

นอกจากนี้ NLP ยังสามารถช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลที่มีลักษณะที่ไร้รูปแบบต่าง ๆ จัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนและหลากหลายได้ดี เนื่องจากการใช้ภาษาของมนุษย์มีความแตกต่างกันในเรื่องของ ภาษาถิ่น สำเนียงที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงมีความกำกวมจึงทำให้เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเขียนซอฟต์แวร์ที่สามารถแปลความของข้อความ หรือเสียงที่ต้องการจะสื่อให้ได้อย่างแม่นยำ คำพ้องเสียง การเสียดสี สำนวน การเปรียบเทียบ ไวยากรณ์ และข้อยกเว้นการใช้งาน รูปแบบต่าง ๆ ในโครงสร้างประโยค

การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP นั้น ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการประมวลผลและแปลความหมายของภาษาปกติของมนุษย์ การทำงานขั้นพื้นฐานของ NLP ประกอบด้วยดังนี้

1. Tokenization คือ การแบ่งประโยคออกเป็นคำอย่างถูกต้องตามหลักภาษา
2. Parsing คือ กระบวนการในการระบุโครงสร้างของข้อความ โดยการวิเคราะห์คำที่เป็นส่วนประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ของภาษา
3. Lemmatization/stemming คือการแปลงคำให้อยู่ในรูปแบบดังเดิม
4. Part-of-speech tagging คือกระบวนการในการระบุชนิดของคำของคำแต่ละคำ หรือส่วนของข้อความตามการใช้งาน และบริบท ชนิดของคำเป็นการระบุว่าคำว่า “ทำ” เป็นคำกริยาในประโยค “ฉันทำเครื่องบินกระดาษ”
5. Language detection คือการตรวจสอบภาษาว่าเป็นภาษาอะไร
6. Identification of semantic relationships คือการระบุความสัมพันธ์ของคำต่าง ๆ ในประโยค

3.5 PyThaiNLP [14] [15]

PyThaiNLP คือ ไลบารีที่รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับภาษาไทยใน Python ซึ่งเป็นตัวช่วยให้การทำงานที่เกี่ยวกับการปรมวลผลข้อความภาษาไทย มีประสิทธิภาพและสะดวกมาก ในการทำงานของ PyThaiNLP มีการทำงานที่หลากหลาย เช่น การตัดคำ การแปลไทยเป็นอังกฤษ และการเข้าถึงรหัส Soundex และยังมีการทำงาน ๆ ที่เกี่ยวกับตัวของภาษาไทย มีการแสดง เกี่ยวกับเซ็ตของภาษาไทยทั้งหมด ยังมีในส่วนของการแยกด้วย เช่นเป็นส่วนของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เป็นต้น ยังมีในส่วนของเลขไทย มีการเช็คว่าเป็นคำภาษาไทยรึไม่ มีการรนับตัวอักษร ว่าเป็นภาษาไทยกี่เปอร์เซ็นต์ และยังมีส่วนของการแสดงคำอ่านที่เป็นพวกเวลาและยังมีการจัดเรียงคำใน List ให้เรียงกันเป็นลำดับได้ เป็นต้นโดยฟังก์ชันที่ผู้จัดทำได้นำมาใช้คือ Stop words และ ตัวตัดคำภาษาไทย

```
!pip install pythainlp

Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://us-python.pkg.dev/colab-wheels/pu
Collecting pythainlp
  Downloading pythainlp-4.0.0-py3-none-any.whl (13.4 MB)

Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-pack
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-p
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.10/dist-pack
Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.10/
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages
Installing collected packages: pythainlp
Successfully installed pythainlp-4.0.0
```

รูปภาพที่ 3.2การติดตั้ง library PyThaiNLP

```
#การตัดคำ
from pythainlp.tokenize import word_tokenize
output = word_tokenize("คำที่ต้องการ", engine="newmm")

#การเข้าถึงรหัส soundex
from pythainlp.soundex import soundex
output = soundex("คำที่ต้องการ", engine="lk82")

#การแปลไทยเป็น eng
from pythainlp.transliterate import romanize
output = romanize("คำที่ต้องการ", engine="thai2rom")

#เซ็ตของภาษาไทยทั้งหมด
import pythainlp
output = pythainlp.thai_characters

#เซ็ตของตัวอักษร
import pythainlp
output = pythainlp.thai_consonants
```

รูปภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการเรียกใช้งานlibrary

```
#เซ็ตของสระ
import pythainlp
output = pythainlp.thai_vowels


#เซ็ตของวรรณยุกต์
import pythainlp
output = pythainlp.thai_tonemarks

#เช็คคำไทย
import pythainlp.util
output = pythainlp.util.isthai("คำที่ต้องการ")//return เป็น true or false

#นับเปอร์เซ็นต์ภาษาไทย
import pythainlp.util
output = pythainlp.util.countthai("คำที่ต้องการ")

#เรียงคำภาษาไทย
from pythainlp.util import collate
output = collate("list ของคำที่ต้องการเรียง")
```

รูปภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการเรียกใช้งานlibrary

3.6 Stop Words [16]

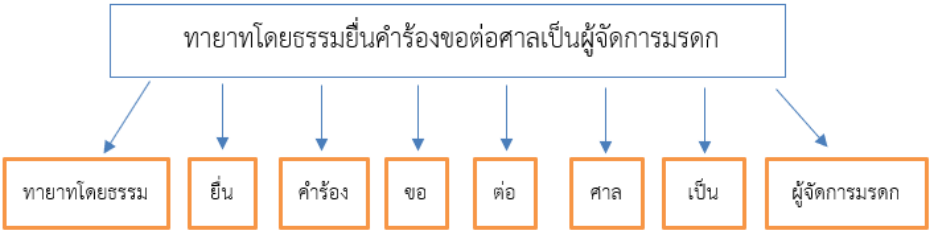
Stop Words คือ การตัดคำทั่ว ๆ ไปที่สามารถพบได้บ่อยในประโยคหรือในเอกสาร แต่ไม่ช่วยสื่อความหมาย ทำให้เราสามารถลบคำเหล่านั้นออกจากเอกสารได้ง่าย ๆ หรือเป็นการกรองข้อมูลภายในเอกสารชั้นหนึ่ง เช่น a, an, the เป็นต้น

การทำ Stop Words นั้น listของคำจะแตกต่างกันไปตามไลบารีที่เลือกใช้ตามการกำหนดของผู้สร้างไลบารี นอกจากใช้งานStop Words ตามไลบารีที่เลือกใช้แล้ว ยังสามารถเพิ่มคำหรือข้อความที่ต้องการจะลบออกจากเอกสารเพิ่มได้ด้วยการเพิ่มเข้าไปในlist

3.7 Tokenization [17] [18]

Tokenization คือ การนำข้อความที่เรียงกันอยู่เป็นประโยคยาว ๆ มาตัดให้เป็นคำหรือ ตัดให้เป็นประโยคก็ได้ ในบริบทของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การตัดคำหรือการลำดับของข้อความที่มีความหมาย

การตัดคำสามารถทำได้ในระดับรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของงาน NLP ตัวอย่างการตัดคำ เช่น “ทายาทโดยธรรมยื่นร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดก” เมื่อผ่านกระบวนการตัดคำเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น “ทายาท โดยธรรม ยื่น ร้องขอ ต่อ ศาล เป็น ผู้จัดการมรดก” การแบ่งประโยคออกเป็นส่วน ๆ ช่วยให้เครื่องสามารถเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของประโยคได้อย่างง่ายขึ้น การตัดคำจะช่วยให้โปรแกรมเข้าใจคำศัพท์แต่ละคำได้ด้วยตัวเอง รวมถึงวิธีการทำงานในข้อมูลข้อมูลที่มีจำนวนมาก เนื่องจากการตัดคำจะมีฟังก์ชันในการนับความถี่ของคำ รวมถึงตำแหน่งที่ปรากฏซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานในขั้นต่อไปของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)



รูปภาพที่ 3.5 ตัวอย่างการทำ Tokenization

3.8 Information Retrieval [19]

Information Retrieval คือ กระบวนการรับข้อมูลจากแหล่งรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของเอกสาร เว็บเพจหรือ เนื้อหามัลติมิเดีย เป้าหมายของการทำ IR คือการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงกับความต้องการข้อมูลของผู้ใช้งาน

Information Retrieval มักจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน ขั้นแรก ระบบจะต้องกำหนดความต้องการของข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งอาจแสดงในรูปแบบของแบบสอบถาม จากนั้นระบบจะค้นหาชุดของแหล่งข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ดึงมาจะได้รับการจัดอันดับตามความเกี่ยวข้องกับการค้นหาของผู้ใช้และ เอกสารที่เกี่ยวข้องที่สุดจะถูกนำเสนอต่อผู้ใช้

เทคนิค Information Retrieval (IR) รวมถึงการทำดัชนีและ วิธีการค้นหาต่าง ๆ เช่น การค้นหาตามคำหลัก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ Machine Learning ระบบ IR อาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การขยายข้อความค้นหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการค้นหา

3.9 Word Embedding [20] [21]

การฝังคำ (Word Embedding) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อแสดงคำในรูปแบบตัวเลขโดยทั่วไปจะเป็นเวกเตอร์ของตัวเลขที่มีค่าจริง อัลกอริทึมการฝังคำมีจุดประสงค์เพื่อจับความหมายของคำโดยการMap คำเหล่านั้นกับจุดในพื้นที่เวกเตอร์ที่มีมิติสูง ๆ เวกเตอร์เหล่านี้เรียนรู้จากชุดข้อมูลข้อความขนาดใหญ่โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบไม่มีผู้ดูแล เช่น โครงข่ายประสาทเทียม

แบบจำลองการฝังคำพยายามที่จะจับภาพความสัมพันธ์ทางความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างคำ เช่น ความคล้ายคลึง การเปรียบเทียบ และบริบท ตัวอย่างเช่น แมว อาจจะแสดงด้วยเวกเตอร์ที่ใกล้เคียงกับเวกเตอร์ ลูกแมว สัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การฝังคำนั้นสามารถจับความหมายของคำได้ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับงานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่หลากหลาย เช่น การสร้างแบบจำลองภาษา การแปลงด้วยคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ความรู้สึก

Universal Sentence Encoder (USE) เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงลึกที่พัฒนาโดย Google ซึ่งเป็น Pretrain Model ที่รองรับภาษาไทยด้วย ในการทำ Embedding ที่สร้างโดย Universal Sentence Encoder (USE) จะได้รับการออกแบบเพื่อจับข้อความเชิงความหมายของข้อความอินพุต ซึ่งจำทำให้มีประโยชน์กับงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

การทำ Embedding ที่สร้างโดย Universal Sentence Encoder (USE) เป็นเวกเตอร์ที่มีความคงที่ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้เป็นคุณสมบัติของอินพุตสำหรับอัลกอริทึมการค้นหาข้อความที่มีความคล้ายคลึงกันได้เป็นอย่างง่าย ขนาดของการทำEmbedding สามารถกำหนดค่าเองได้เพื่อตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันเฉพาะ

3.10 Topic Modeling [22] [23]

การสร้างแบบจำลองหัวข้อ (Topic Modeling) คือแบบจำลองทางสถิติชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการประเมินว่าหัวข้อที่เป็นนามธรรมทั้งหมดกำลังถูกกล่าวถึงในชุดเอกสารใดบ้าง การสร้างแบบจำลองหัวข้อโดยการก่อสร้างช่วยแก้ปัญหาในการสร้างหัวข้อในลักษณะที่ไม่มีผู้ดูแล โดยทั่วไปแล้ววิธีการทางสถิติจะใช้โดยพิจารณาว่าเอกสารแต่ละฉบับพูดถึงหัวข้อต่าง ๆ สองถึงสามหัวข้อ ในขณะที่แต่ละหัวข้อมักจะแสดงด้วยการกระจายคำ กล่าวคือมีโครงสร้างสองขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารเช่น document = [หัวข้อ 1, หัวข้อ 2, หัวข้อ 3, ...,หัวข้อ N] และอีกครั้ง topic1 = [w 1, w 2, ..., w N]

การสร้างแบบจำลองหัวข้อโดยทั่วไปดำเนินการนับคำ สัดส่วน และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบจำลองหัวข้อเป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบไม่มีผู้ดูแล ซึ่งใช้ในการจำลองหัวข้อจากข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ(Tag) และสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใด ๆ การสร้างแบบจำลองหัวข้อเป็นแนวทางเริ่มต้นอย่างง่าย

แม้ว่าการสร้างแบบจำลองหัวข้อเป็นการสร้างแบบจำลองที่ไม่มีผู้ดูแล แต่เราจำเป็นที่จะต้องฝึกแบบจำลองตามหัวข้อที่กำหนดเองของเราเพื่อการใช้งานระดับสูงและเป็นระบบที่แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การสร้างโมเดลการจัดประเภทเพื่อตรวจหาตั๋วสนับสนุนในกรณีนั้น อาจจะต้องกำหนดหัวข้อเฉพาะให้กับตั๋ว แทนที่จะสร้างหัวข้อจากตั๋วเหมือนที่เราทำในการสร้างโมเดลหัวข้อ ดังนั้นแบบจำลองการจัดหมวดหมู่หัวข้อ

3.11 Top2Vec [24] [25]

Top2Vec เป็น algorithm สำหรับการสร้างแบบจำลองหัวข้อและการค้นหาความหมายโดยจะตรวจหาหัวข้อที่มีอยู่ในข้อความโดยอัตโนมัติและสร้างเวกเตอร์หัวข้อเอกสารและคำที่ฝังร่วมกัน

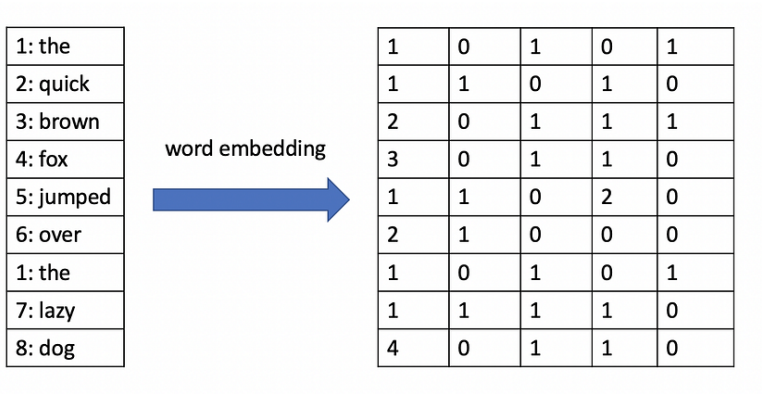
การสร้างแบบจำลองหัวข้อเป็นปัญหาในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP ความสามารถในการค้นหาหัวข้อภายในข้อความส่วนใหญ่ช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลข้อความได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น Latent Dirichlet Allocation (LDA) เป็นอัลกอริทึมที่ใช้บ่อยที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับการสร้างแบบจำลองหัวข้อ algorithm ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในปี 2546

ด้วยการเปิดตัวโมเดล Transformers และ Embedding Algorithm เช่น Doc2Vec เราสามารถสร้างโมเดลหัวข้อที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจับความคล้ายคลึงกันทางความหมายในคำต่าง ๆ algorithm ที่เรียกว่า Top2Vec นั้นทำให้สามารถสร้างแบบจำลองหัวข้อโดยใช้วิธีการฝังเวกเตอร์และการจัดกลุ่มคำ

การทำงานของ Top2Vec ด้วยความที่ Top2Vecเป็นอัลกอริทึมที่ตรวจจับหัวข้อที่มีอยู่ในข้อความและสร้างหัวข้อของเอกสารและคำที่ฝังร่วมกันในระดับสูง algorithm จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาหัวข้อในรายการเอกสาร

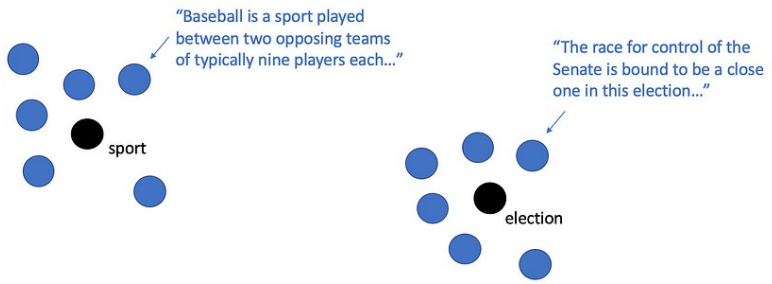
1. สร้างเวกเตอร์ฝังคำสำหรับเอกสารและคำ
2. ดำเนินการลดขนาดของเวกเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมเช่น UMAP
3. การจัดกลุ่มเวกเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มเช่น HDBSCAN
4. กำหนดหัวข้อให้กับแต่ละคลัสเตอร์

เวกเตอร์แบบฝัง คือเวกเตอร์ที่ช่วยให้เราสามารถแสดงเอกสารคำหรือข้อความในพื้นที่หลายมิติ แนวคิดของการฝังเวกเตอร์คือคำหรือเอกสารข้อความที่มีความคล้ายกันก็จะมีเวกเตอร์ที่หลายกัน



รูปภาพที่ 3.6 การฝังคำของประโยคด้วยเวกเตอร์ 5 มิติ

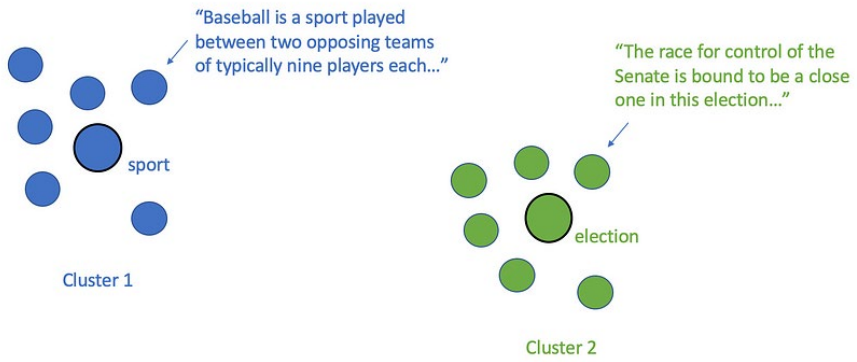
Algorithm ที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากสำหรับการสร้างเวกเตอร์แบบฝังคือ Word2Vec และ Doc2Vec แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักพัฒนาและนักวิจัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP ได้เริ่มใช้ตัวแปลเพื่อสร้างเวกเตอร์แบบฝัง นอกจากนี้ Top2Vec ยังสร้างเวกเตอร์คำที่ฝังร่วมกัน ซึ่งช่วยให้เรากำหนดคำหลักของหัวข้อได้ในภายหลัง



รูปภาพที่ 3.7 เวกเตอร์คำและเอกสารที่ฝังร่วมกัน

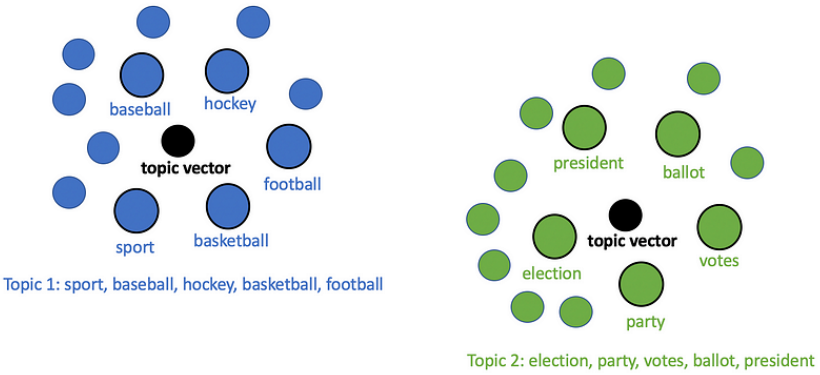
การลดขนาดหลังจากที่เรามีเวกเตอร์สำหรับแต่ละเอกสารแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการแบ่งเวกเตอร์ออกมาเป็นกลุ่มโดยใช้ algorithm การจัดกลุ่ม อย่างไรก็ตามเวกเตอร์ที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนแรกสามารถมีส่วนประกอบได้มากถึง 512 ชิ้นขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้จึงสมควรใช้ algorithm ในการลดมิติเพื่อลดจำนวนมิติในข้อมูลของ Top2Vec algorithm ที่ใช้เรียกว่า UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) เพื่อสร้างเวกเตอร์ที่มีมิติต่ำกว่าสำหรับเอกสาร

การจัดกลุ่มเวกเตอร์ Top2Vec ใช้ HDBSCAN เป็นอัลกอริทึมการจัดกลุ่มตามความหนาแน่นตามลำดับชั้นเพื่อค้นหาพื้นที่ของเอกสาร HDBSCAN โดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงส่วนเสริมของอัลกอริทึม DBSCAN ที่แปลงเป็นอัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้น การใช้ HDBSCAN สำหรับการสร้างแบบจำลองหัวข้อนั้นสมเหตุสมผล เนื่องจากหัวข้อที่ใหญ่ขึ้นอาจจะประกอบด้วยหัวข้อย่อยหลายหัวข้อ



รูปภาพที่ 3.8 การจัดกลุ่มเอกสารและเวกเตอร์คำ

การกำหนดหัวข้อให้กับแต่ละคลัสเตอร์ เมื่อเรามีกลุ่มคำสำหรับแต่ละเอกสารแล้ว เราสามารถทำให้กลุ่มเอกสารแต่ละกลุ่มเป็นหัวข้อแยกแตกต่างกันหากในโมเดลหัวข้อ แต่ละหัวข้อสามารถแสดงเป็นเวกเตอร์หัวข้อโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงเซนทรอยด์ (จุดเฉลี่ย) ของเอกสารต้นฉบับที่เป็นกลุ่มของหัวข้อนั้น ในการติดป้ายกำกับหัวข้อโดยใช้ชุดคำหลัดเราสามารถคำนวน n คำที่ใกล้เคียงที่สุดกับเวกเตอร์ของหัวข้อได้



รูปภาพที่ 3.9 กลุ่มหัวข้อและคำหลัก

3.12 Application Programming Interface (API) [26]

API ย่อมาจาก "Application Programming Interface" หมายถึงชุดของโปรโตคอล รูทีน และเครื่องมือสำหรับสร้างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ API เป็นวิธีสำหรับระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

API กำหนดวิธีที่ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ควรโต้ตอบซึ่งกันและกัน เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในการสื่อสาร โดยไม่คำนึงถึงเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น API สามารถอนุญาตให้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าถึงข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลหรือสามารถเปิดใช้งานสองแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์

API สามารถเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน API สาธารณะได้รับการออกแบบมาให้นักพัฒนาหรือผู้ใช้เข้าถึงได้ ในขณะที่ API ส่วนตัวจะใช้ภายในองค์กรหรือระหว่างแอปพลิเคชันเฉพาะ API ถูกใช้อย่าง

แพร่หลายในการพัฒนาเว็บ การพัฒนาแอพมือถือ พวกเขาให้วิธีสำหรับนักพัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชันและบริการใหม่โดยใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบและบริการซอฟต์แวร์ที่มีอยู่

3.13 Flask API [27]

Flask API เป็นเว็บเฟรมเวิร์คสำหรับสร้างเว็บ API โดยใช้ไลบรารี Python Flask API (Application Programming Interface) คือชุดของโปรโตคอลและเครื่องมือสำหรับสร้างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และ API ของเว็บช่วยให้สามารถสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ

Flask API ให้วิธีที่ง่ายและยืดหยุ่นแก่นักพัฒนาในการสร้าง RESTful API อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้ Python REST (Representational State Transfer) เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสำหรับสร้างบริการบนเว็บที่ช่วยให้มีวิธีมาตรฐานในการส่งและรับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรโตคอล HTTP ด้วย Flask API นักพัฒนาสามารถกำหนดเส้นทาง API คำขอและรูปแบบการตอบกลับ การรับรองความถูกต้อง และการตั้งค่าอื่น ๆ ในโค้ด Python ทำให้ง่ายต่อการสร้างและบำรุงรักษา API ของเว็บ Flask API ยังรองรับเครื่องมือเอกสาร API ยอดนิยม เช่น Swagger และ ReDoc ทำให้การสร้างเอกสาร API สำหรับนักพัฒนาที่ใช้ API เป็นเรื่องง่าย

โดยรวมแล้ว Flask API เป็นเฟรมเวิร์คที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการสร้างเว็บ API โดยใช้ Python และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง RESTful API

3.14 React JS [28] [29] [30]

React JS เป็นไลบรารี JavaScript ยอดนิยมที่ใช้สำหรับสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ได้รับการพัฒนาโดย Facebook และปัจจุบันดูแลโดย Facebook และชุมชนของนักพัฒนาแต่ละรายและบริษัทต่าง ๆ

React ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างส่วนประกอบ UI ที่ใช้ซ้ำได้ซึ่งสามารถประกอบขึ้นเพื่อสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ซับซ้อนสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ไลบรารีทำให้ง่ายต่อการจัดการสถานะของ UI และแสดงผลการเปลี่ยนแปลง UI ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล React ใช้ DOM เสมือน (Document Object Model) ซึ่งอนุญาตให้อัปเดตเฉพาะส่วนที่จำเป็นของ UI เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

React ยังรองรับการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหมายความว่าการเรนเดอร์ UI เริ่มต้นสามารถเกิดขึ้นได้บนเซิร์ฟเวอร์ปรับปรุงประสิทธิภาพและการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ นอกจากนี้ React ยังสามารถใช้กับไลบรารีและเฟรมเวิร์ค JavaScript อื่น ๆ เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบเต็มสแต็ก

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงาน โดยจะประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียดรวมถึงตารางการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงเวลาที่ใช้ และขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงาน และรวบรวมข้อมูล

- เสนอหัวข้อโครงงานกับอาจารย์
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่จะทำ

4.1.2 กำหนดขอบเขต และวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาเนื้อหาของกฎหมายมรดก
- ศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา Python
- ศึกษาการทำงานของ ReactJS
- ศึกษาเทคโนโลยี NLP (Natural language processing)

4.1.4 ออกแบบกราฟิกและระบบภายในเว็บไซต์

- ออกแบบUser Interface ของเว็บไซต์
- ออกแบบหน้าจอแสดงผลลัพธ์ฎีกาที่ค้นหาได้

4.1.5 พัฒนาโปรแกรม

- สร้างหน้าเว็บไซต์ที่จะใช้แสดงผล
- เขียนโปรแกรมเพื่อเพื่อดึงข้อมูลคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายมรดก

4.1.6 ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระบบ

- ทดสอบระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในเกมเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้วทำการปรับปรุงแก้ไข

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางแสดงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

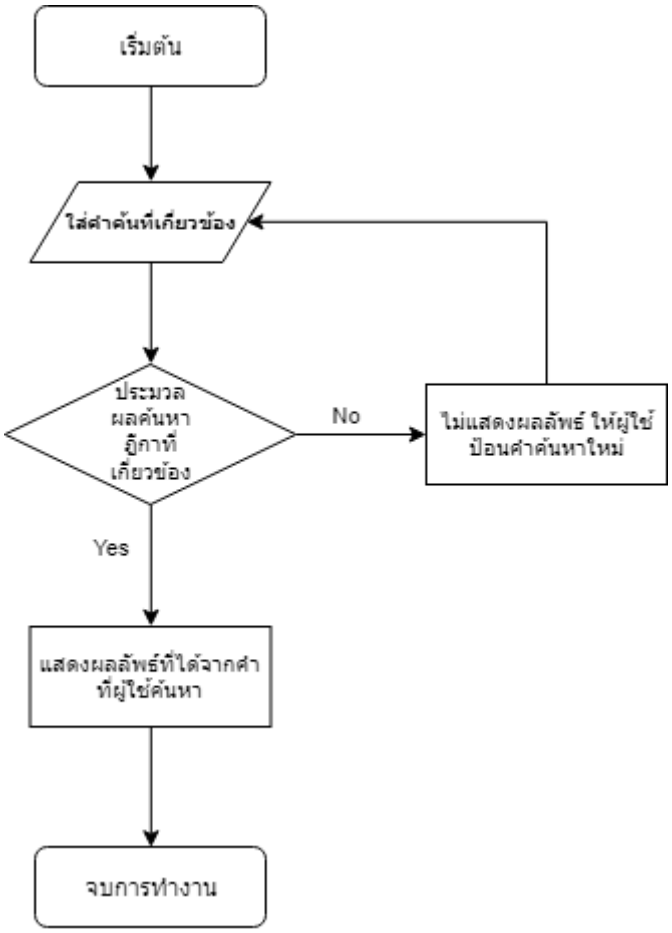
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค. 2565	ม.ค. 2565	ก.พ. 2565	มี.ค. 2565	เม.ย. 2565
คิดหัวข้อโครงงาน และรวบรวมข้อมูล										
กำหนดขอบเขต และวางแผนการดำเนินงาน										
ศึกษาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง										
ออกแบบกราฟิกและระบบภายในเว็บไซต์										
พัฒนาโปรแกรม										
ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระบบ										
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน										

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 การทำงานของระบบ

เมื่อเริ่มต้นระบบผู้ใช้สามารถใส่คำค้นที่ต้องการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมรดก เพื่อให้ระบบประมวลผลนำคำค้นที่ผู้ใช้งานป้อนเข้ามาไปประมวลผล เพื่อหาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องที่สุดมาแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน หากคำค้นที่ผู้ใช้งานป้อนเข้ามาไม่มีในระบบสืบค้น หรือไม่ชัดเจนพอ ระบบจะไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานได้ และผู้ใช้จะต้องเพิ่มคำค้นให้เจาะจงและชัดเจนมากขึ้น

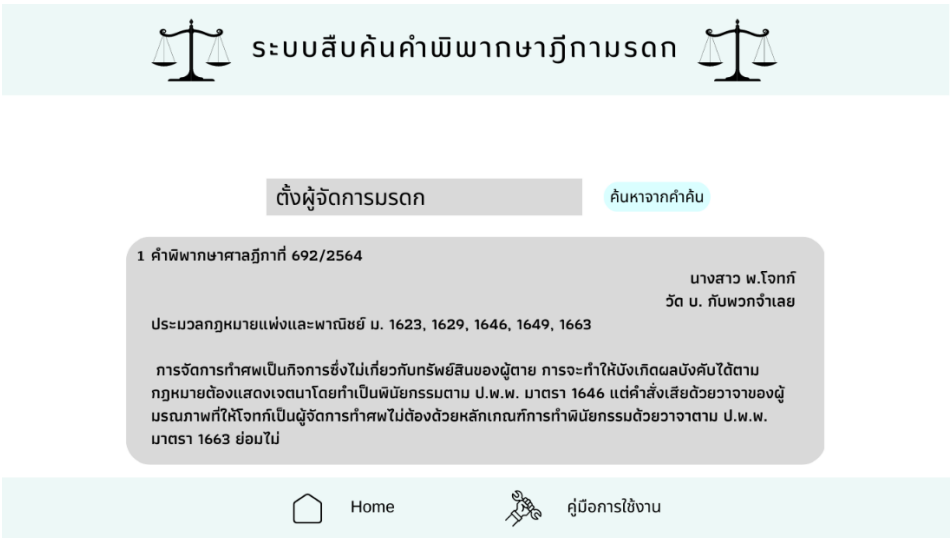


รูปภาพที่ 5.1ตัวอย่างการทำงานของระบบ

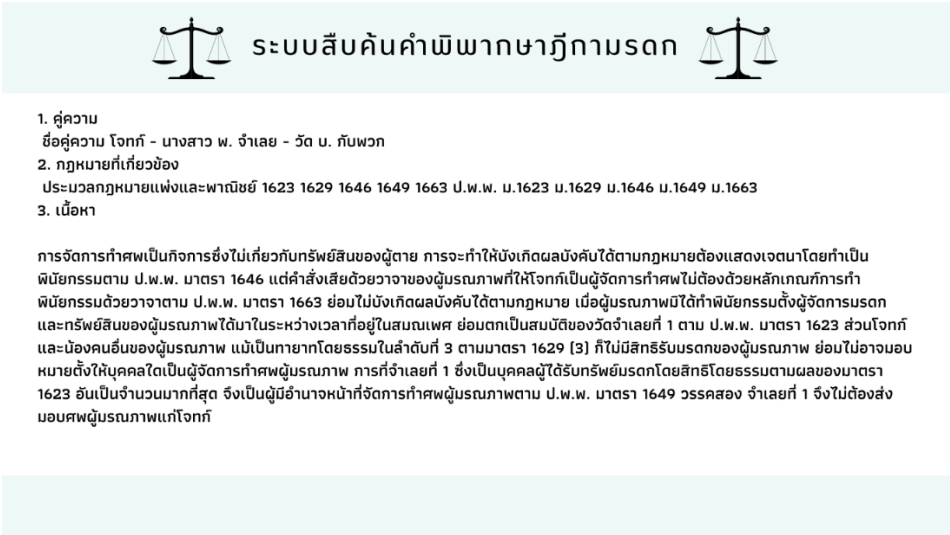
5.2 หน้าจอการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ในส่วนของหน้าจอการออกแบบเว็บไซต์ จะเป็นการออกแบบตัวอย่าง User Interface เบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบสืบค้นฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายมรดก และฟังก์ชันการทำงานเบื้องต้นของเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ User Interface เขียนโปรแกรม และสร้างฟังก์ชันการทำงานต่อไป

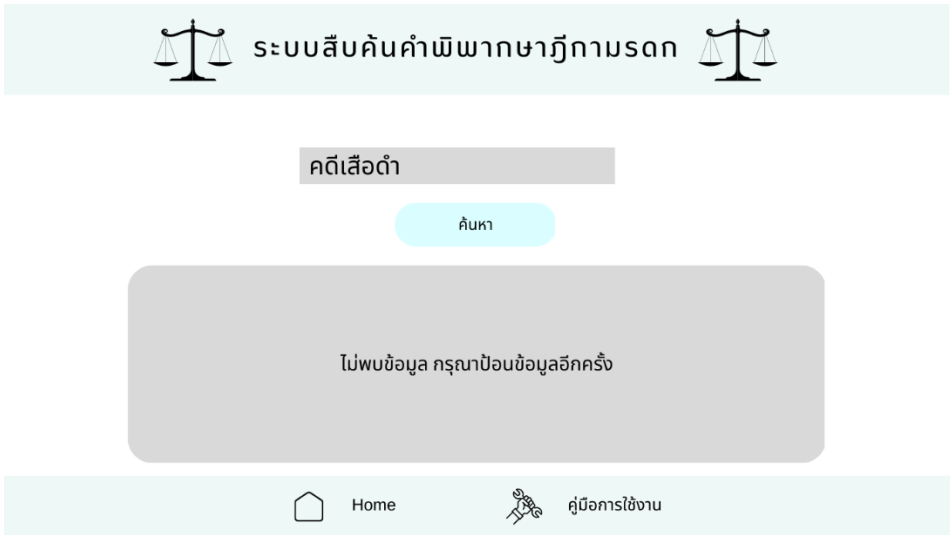
รูปภาพที่ 5.2 ภาพหน้าแรกของเว็บไซต์



รูปภาพที่ 5.3 หน้าเว็บไซต์แสดงผลลัพธ์การค้นหา



รูปภาพที่ 5.4 ภาพหน้าจอเมื่อเลือกคำพิพากษาจะแสดงคำพิพากษาฉบับเต็ม



รูปภาพที่ 5.5 หน้าจอเว็บไซต์เมื่อไม่พบข้อมูลคำค้น

5.3 การรวบรวมข้อมูล

ทำการรวบรวมของมูลคำพิพากษาศาลฎีกาในหมวดหมู่มรดกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมด 166 คำพิพากษา โดยเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขคำพิพากษาศาลฎีกา, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำพากษาศาลฎีกา, ชื่อคู่ความแบ่งเป็นโจทก์และจำเลย รวมไปถึงผู้ร้องและ ผู้คัดค้าน, คำพิพากษาฉบับย่อสั้นและ คำพิพากษาฉบับย่อยาว โดยในบางคำพิพากษานั้นอาจมีข้อมูลไม่ครบทุกข้อมูลที่ต้องการเก็บจึงอาจทำให้มีข้อผิดพลาดในการแสดงผลในบางคำพิพากษา

id	d_name	d_number	d_year	d_section	d_plaintiff	d_accused	d_intercessor	d_petitioner	d_dissident	d_shortdetail	d_fulldetail
2	ศาลฎีกาที่ 4966/2562	4966	2562	ความแพ่ง ม. 147 วรรคสอง, 28...	นาย พ. กับพวก	นาง ข. กับพวก				ขอยายระยะเวลาชำระเงินค่าธรรมเนีย...	จึงที่สุดให้ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้...
3	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4928/2562	4928	2562	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 5, 155, 702, 820 ประ...	นาง ส. ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ...	นาย ช. กับพวก				โจทก์บรรยายคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขอยืมที่ดินพิพาทเพ...	โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าหนังสือสัญญาขายที่ดินระหว...
4	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4547/2562	4547	2562	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 826 วรรคสอง, 828 ประ...						การขอตั้งผู้จัดการมรดก การเป็นผู้จัดการมรดก หรือกา...	คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 ศาลชั...
5	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3450/2562	3450	2562	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 1359, 1745	นาย ว.	นาง ส. กับพวก				ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมรับซื...	โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าสัญญาขาย...

รูปภาพที่ 5.6 ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน Data Base

5.4 การเตรียมข้อมูล

5.4.1 นำเข้าข้อมูล

นำเข้าข้อมูลโดยเตรียมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ CSV และนำเข้าข้อมูลไปยัง Colab

```
data = pd.read_csv('new_lawdata2.csv')
data
```

	id	name	number	year	section	plaintiff	accused	intercessor	petitioner	dissident	detail_short	fulldetail
0	1	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5827/2562	5827	2562	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 1726 ประมวลกฎหม...	นาง ว.	นาย ว. ในฐานะผู้จัดการมรดกและในฐานะส่วนตัว	NaN	NaN	NaN	โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกและในฐานะส่วน...	โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและผู้จัดการมรดกร่วมข...
1	2	คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4966/2562	4966	2562	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ม. 147 วรรคสอง...	นาย พ. กับพวก	นาง ข. กับพวก	NaN	NaN	NaN	ผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระเงินค่าธรรม...	คดีสืบเนื่องมาจากคดีเดิมศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุ...
					ประมวล							

รูปภาพที่ 5.7 ข้อมูลที่นำเข้า

5.4.2 Stop words

ทำการสร้าง List เพิ่มเติมในการทำ Stop Words โดยฟังก์ชั่นที่นำมาใช้งานคือฟังก์ชัน thai_stopwords ของไลบารี PyThaiNLP จากนั้นทำการสร้างฟังก์ชัน remove_stopword เพื่อทำการลบคำที่พบบ่อยในเอกสารและไม่ใช่คำที่สื่อความหมายออก

```
words = list(thai_stopwords())
words.append(' ')
words.append('[]')
words.append('(')
words.append(')')
words.append('"')
words.append(',')
words.append('&')
words.append('.')
words.append('?')
words.append('-')

words_list = set(thai_words())
# words_list.update(dicts)
custom_dictionary_trie = Trie(words_list)
```

รูปภาพที่ 5.8 สร้างลิสต์คำที่ต้องการลบออกจากเอกสาร

```
def remove_stopword(doct_text):
    stopword=[]
    for word in doct_text:
        if word not in words:
            stopword.append(word)
    return stopword
```

รูปภาพที่ 5.9สร้างฟังก์ชัน Stopwords

5.4.3 Words Token

ในกระบวนการตัดคำผู้จัดทำเลือกใช้ฟังก์ชัน Tokenizer ในการทำกระบวนการตัดคำ จากนั้นทำการสร้างฟังก์ชัน get_token_list เพื่อใช้ในการตัดคำ

```
def get_token_list(doc_text):
    tokens = word_tokenize(doc_text,custom_dict=custom_dictionary_trie)
    return tokens
```

รูปภาพที่ 5.10 สร้างฟังก์ชันในการตัดคำ

```
dta_list=[]
for i in range(len(data)):
    x= data['detail_short'][i]
    print(x)
    dta_list.append(x)
```

```
โจทก์ ฟ้อง จำเลย ฐานะ ผู้จัดการมรดก ฐานะ ส่วนตัว บรรยาย ฟ้อง โจทก์ จำเลย บ. ผู้จัดการมรดก ผู้ด
ร้อง ยื่น คำร้องขอ ขยาย ระยะเวลา ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมศาล ชั้น ร้อง ขัด ทรัพย์ ศาลชั้นต้น คำสั่ง คำ
โจทก์ บรรยาย คำฟ้อง จำเลย 1 ขอยืม ที่ดิน พิพาท กู้ยืม เงิน จำเลย 2 จำเลย 1 ทำสัญญา บันทึก ข้อต
ผู้จัดการมรดก   ผู้จัดการมรดก   คัดค้าน ผู้จัดการมรดก สิทธิ เฉพาะตัว ร้อง ทายาท ร้อง เข้ามา คู่ความ
ข้อเท็จจริง ฟัง จำเลย 2 ทำ นิติกรรม รับซื้อ ฝาก ที่ดิน พิพาท โดยสุจริต ที่ดิน พิพาท ทรัพย์มรดก ทาย
โจทก์ 1 อยู่กิน สามี ภริยา ผู้ตาย จดทะเบียนสมรส ภริยา โดยชอบด้วยกฎหมาย ทายาท สิทธิ รับมรดก
ข้อ ร้อง 1 ถึงที่ 3 ฎีกา จำเลย ฐานะ ผู้จัดการมรดก จดทะเบียน โอน ที่ดิน พิพาท จดทะเบียน จำนอง โจ
ผู้ตาย ทำ พินัยกรรม ทรัพย์สิน จ. ผู้คัดค้าน ผู้จัดการมรดก พินัยกรรม การกรอก ข้อ ความใน ช่อง ทรัพย์
สัญญา ประนีประนอมยอมความ ระบุ ผู้ตาย ผู้คัดค้าน ดำเนินการ จดทะเบียน เลิก บุตรบุญธรรม 30 วันที่
```

รูปภาพที่ 5.11 ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการตัดคำ

5.5 กระบวนการสร้างหัวข้อ

ส่วนของกระบวนการสร้างหัวข้อจากข้อมูลคำพิพากษาที่ได้ผ่านกระกวนการตัดคำเรียบร้อยแล้ว ไลบารีที่ผู้จัดทำเลือกใช้คือ Top2Vec, top2vec[sentence_tranfromers] และ top2cec[sentence_encoder] เมื่อทำการนำเข้าไลบารีที่จำเป็นเรียบร้อยแล้วก็จะทำการนำเข้าข้อมูลที่ได้ทำการทำความสะอาดและตัดคำไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการ Clean Data ด้วยฟังก์ชัน re, string เป็นการลบอักษรพิเศษต่าง ๆ ที่พบในเอกสาร

```python
from top2vec import Top2Vec
import pandas as pd
df = pd.read_csv("deka_token.csv", engine='python', encoding= 'utf-8')
df.head()
```

	Unnamed: 0	deka_token
0	0	โจทก์ ฟ้อง จำเลย ฐานะ ผู้จัดการมรดก ฐานะ ส่วน...
1	1	ร้อง ยื่น คำร้องขอ ขยาย ระยะเวลา ชำระเงิน ค่า...
2	2	โจทก์ บรรยาย คำฟ้อง จำเลย 1 ขอยืม ที่ดิน พิพา...
3	3	ผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดก คัดค้าน ผู้จั...
4	4	ข้อเท็จจริง ฟัง จำเลย 2 ทำ นิติกรรม รับซื้อ ฝ...

รูปภาพที่ 5.12 นำเข้าข้อมูลที่ตัดคำเรียบร้อยแล้ว

```python
import re, string

def clean_text(text):
    '''Make text lowercase, remove text in square brackets,
    remove punctuation, remove read errors,
    and remove words containing numbers.'''
    text = text.lower()
    text = re.sub('\[.*?\]', ' ', text)
    text = re.sub('[%s]' % re.escape(string.punctuation), ' ', text)
    text = re.sub('\w*\d\w*', ' ', text)
    text = re.sub('', ' ', text)
    return text

cleaned_text = lambda x: clean_text(x)

# Clean Speech Text
df["deka_token"] = df["deka_token"].apply(cleaned_text)

# Visually Inspect
df.head()
```

รูปภาพที่ 5.13 ทำการ Clean Data

```
# Training top2vec model with inaug_speeches data , dataset link : https://www.kaggle.com/datasets/adhok93/presidentialaddress
model = Top2Vec(df.deka_token.values, embedding_model='universal-sentence-encoder')

''' Models Available
universal-sentence-encoder
universal-sentence-encoder-multilingual
distiluse-base-multilingual-cased
'''
```

```
2023-04-19 10:35:57,741 - top2vec - INFO - Pre-processing documents for training
INFO:top2vec:Pre-processing documents for training
/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/sklearn/feature_extraction/text.py:528: UserWarning: The parameter 'token_pattern' will not be used
  warnings.warn(
2023-04-19 10:35:57,826 - top2vec - INFO - Downloading universal-sentence-encoder model
INFO:top2vec:Downloading universal-sentence-encoder model
2023-04-19 10:36:47,578 - top2vec - INFO - Creating joint document/word embedding
INFO:top2vec:Creating joint document/word embedding
2023-04-19 10:36:51,953 - top2vec - INFO - Creating lower dimension embedding of documents
INFO:top2vec:Creating lower dimension embedding of documents
```

รูปภาพที่ 5.14 ทำการโหลด Pre Train Data

```
words, word_scores = model.similar_words(keywords=["เจามรดก"], keywords_neg=[], num_words=20)
for word, score in zip(words, word_scores):
    print(f"{word} {score}")
```

```
มาตรา 0.537018387988437
ผจดการมรดก 0.5332760390474098
สญญา 0.5202934367659271
ผคดคาน 0.5040698692644604
ระบ 0.5037826302016772
ความตาย 0.477459506348211
ขอ 0.4745846170249352
โจทก 0.46675263416827284
ขอให 0.46372943974812203
ทำ 0.45985154149828106
แบง 0.4469220923727647
สาม 0.445546355410005
ทงสอง 0.4410599604771758
กรณ 0.43971081099762427
มรดก 0.4368206770159029
ทรพยมรดก 0.4360775923145891
```

รูปภาพที่ 5.15 คำที่ใกล้เคียงกับคีย์เวิร์ด และค่าความคล้ายคลึง

```
[ ] documents, document_scores, document_ids = model.search_documents_by_keywords(keywords=["มรดก", "พนยกรรม"], num_docs=5)
    for doc, score, doc_id in zip(documents, document_scores, document_ids):
        print(f"Document: {doc_id}, Score: {score}")
        print("-----------")
        print(doc)
        print("-----------")
        print()
```

```
Document: 130, Score: 0.14899341205689404
-----------
 ผู้ตาย ทำ พินัยกรรม ข้อกำหนด พินัยกรรม อ  ผู้จัดการมรดก ข้อกำหนดพินัยกรรม ผู้จัดการมรดก มีผลบังคับ ใด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
-----------

Document: 76, Score: 0.1259293126444136
-----------
 ผู้จัดการมรดก โอน ทรัพย์มรดก ทายาท พินัยกรรม มรดก ต่อมา ผู้รับ ทรัพย์ พินัยกรรม ความตาย ผู้จัดการมรดก หน้าที่ ให้การ เป็นไป ตามคำสั่ง แจ้งชัด
-----------
```

รูปภาพที่ 5.16 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกระบวนการ Topic Modeling

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

ระบบการสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาว่าด้วยมรดก ผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับการค้นหาจากฐานข้อมูล(Sql) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย 3 คน และผู้ใช้งานทั่วไป 2 คน รวมเป็น 5 คน ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพแลพความพึงพอใจของระบบ ดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 สรุปผลการเมินการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการค้นหาจากฐานข้อมูล(Sql)

รายการ	ระดับความพึงพอใจ จำนวนคน (ร้อยละ)				ค่าเฉลี่ย
	ปรับปรุง (1)	พอใช้ (2)	ดี (3)	ดีมาก (4)	
ด้านความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันตรงต่อความต้องการของผู้ใช้					
1. ความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันในการนำเสนอข้อมูล			1 (20)	4 (80)	3.80
2. ความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันในเรื่องระยะเวลาตอบสนอง			2 (40)	3 (60)	3.60
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บแอปพลิเคชัน					
1. ความถูกต้องของเว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผลข้อมูล					
1.1 ผู้จัดการมรดก			3 (60)	2 (40)	3.40
1.2 ทายาทโดยธรรม		2 (40)	3 (60)		2.60
1.3 หนี้กองมรดก	5 (100)				1.00
1.4 ที่ดินพิพาท	5 (100)				1.00
1.5 ครอบครองทรัพย์มรดก	5 (100)				1.00
2. ความถูกต้องในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันภาพรวม	1 (20)	3 (60)	1 (20)		2.00
ด้านการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน					
1. ความง่ายในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน			2 (40)	3 (60)	3.60
2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล			1 (20)	4 (80	3.80
3. ปุ่มและคำอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ		1 (20)	3 (60)	1 (20)	3.00
ด้านการประมวลผลของเว็บแอปพลิเคชัน					
1. ความรวดเร็วในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน		1 (20)	3 (60)	1 (20)	3.00
2. ความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูล			3 (60)	2 (40)	3.40
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม			2.71		

2. ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับการค้นหาด้วยวิธี Topic Modeling ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย 3 คน และผู้ใช้งานทั่วไป 2 คน รวมเป็น 5 คน ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพแลพความพึงพอใจของระบบ ดังตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 สรุปผลการเมินการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการค้นหาด้วยวิธี Topic Modeling

รายการ	ระดับความพึงพอใจ จำนวนคน (ร้อยละ)				ค่าเฉลี่ย
	ปรับปรุง (1)	พอใช้ (2)	ดี (3)	ดีมาก (4)	
ด้านความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันตรงต่อความต้องการของผู้ใช้					
1. ความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันในการนำเสนอข้อมูล			1 (20)	4 (80)	3.80
2. ความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันในเรื่องระยะเวลาตอบสนอง			1 (20)	4 (60)	3.80
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บแอปพลิเคชัน					
1. ความถูกต้องของเว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผลข้อมูล					
1.1 ผู้จัดการมรดก			2 (40)	3 (60)	3.60
1.2 ทายาทโดยธรรม			2 (40)	3 (60)	3.60
1.3 หนี้กองมรดก			1 (20)	4 (80)	3.80
1.4 ที่ดินพิพาท				5 (100)	4.00
1.5 ครอบครองทรัพย์มรดก			1 (20)	4 (80)	3.80
2. ความถูกต้องในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันภาพรวม			1 (20)	4 (80)	3.80
ด้านการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน					
1. ความง่ายในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน			2 (40)	3 (60)	3.60
2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล			1 (20)	4 (80)	3.80
3. ปุ่มและคำอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ		1 (20)	3 (60)	1 (20)	2.80
ด้านการประมวลผลของเว็บแอปพลิเคชัน					
1. ความรวดเร็วในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน			2 (40)	3 (60)	3.60
2. ความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูล			2 (40)	3 (60)	3.60
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม			3.62		

จากผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา การค้นหาด้วยวิธีค้นหาจากฐานข้อมูล(Sql) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.71 คิดเป็น 67.75 เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลี่ยของการค้นหาด้วยวิธี Topic Modeling อยู่ที่ 3.62 คิดเป็น 90.5 เปอร์เซ็นต์ จึงถือได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้เว็บแอปพลิเคชันสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยวิธี Topic Modeling มากที่สุด

6.2 ข้อจำกัด

1. ผู้ใช้งานที่ไม่มีความเข้าใจในด้านกฎหมายอาจใช้งานค่อนข้างยาก
2. การแสดงผลข้อมูลอาจยังไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากพอ เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนน้อย

6.3 ข้อเสนอแนะ

1. สามารถพัฒนาการเก็บข้อมูลคำพิพากษาที่มากขึ้นเพื่อให้คลอบคลุมการค้นหามากขึ้น
2. สามารถพัฒนารูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้น่าสนใจและเข้าใจมากขึ้นได้
3. สามารถปรับให้การค้นหาด้วย Topic Modeling สามารถค้นหาหมายเลขคำพิพากษาได้ และสามารถค้นหาจากปีพุทธศักราชได้ด้วย

บรรณานุกรม

[1] ก. กาญจนรินทร์, มรดก, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2566.

[2] ค. T. J. Group, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2565.

[3] น. ก. ศ. ต. น.ส. ณิชกานต์ เจริญสุข, “กฎหมายมรดกคืออะไร,” [ออนไลน์]. Available: https://sites.google.com/site/civilfamilylaw/kdhmay-phaeng-keiy-wkab-mrdk.

[4] ผ. ด. ธำรงรัตนฤทธิ์, “Information Retrieval (Search),” [ออนไลน์]. Available: https://attapol.github.io/compling/information_retrieval.html.

[5] ร. คงคะจันทร์, “Topic model,” September 2022. [ออนไลน์]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Topic_model.

[6] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา, “เว็บไซต์ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา,” [ออนไลน์]. Available: http://deka.supremecourt.or.th/search/index.

[7] ส. เกษจำรัส, “AI คืออะไร? ทำความเข้าใจ AI แบบง่าย ๆ,” 6 เมษายน 2563. [ออนไลน์]. Available: https://www.beartai.com/article/tech-article/424875.

[8] ส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, “เว็บไซต์สืบค้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น,” [ออนไลน์]. Available: https://decision.coj.go.th/.

[9] A. Dhuriya, “What is Topic Modeling?,” 2 Febuary 2021. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/analytics-vidhya/what-is-topic-modeling-161a76143cae.

[10] A. Mavuduru, “How to perform topic modeling with Top2Vec,” 17 November 2021. [ออนไลน์]. Available: https://towardsdatascience.com/how-to-perform-topic-modeling-with-top2vec-1ae9bb4e89dc.

[11] AdminCourt, “สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง,” [ออนไลน์]. Available: https://admincourt.go.th/ADMINCOURT/m/suit.php.

[12] BorntoDev Co., Ltd., “React 101,” [ออนไลน์]. Available: https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101/.

[13] D. Karani, “Introduction to Word Embedding and Word2Vec,” 1 September 2018. [ออนไลน์]. Available: https://towardsdatascience.com/introduction-to-word-embedding-and-word2vec-652d0c2060fa.

[14] DBD Registered, “Smart Deka,” [ออนไลน์]. Available: https://www.smartdeka.com/.

[15] deka.in.th, “ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา,” [ออนไลน์]. Available: https://deka.in.th/.

[16] designil, “React คืออะไร?,” [ออนไลน์]. Available: https://www.designil.com/react-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/.

[17] E. K. a. E. L. Steven Bird, Natural Language Processing with Python, United States of America: O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, 2009.

[18] Littikrai, “สร้าง API ด้วย Python (FastAPI),” 24 January 2021. [ออนไลน์]. Available: https://stackpython.co/tutorial/api-python-fastapi?fbclid=IwAR3P3oK3Lc1RJamuVt1wG06PLrcGXLzrRsx9cTe3TO-q1HqkMUi8fm9H3Do.

[19] lukkiddd, “Word Embedding และ Word2Vec คืออะไร,” 7 May 2018. [ออนไลน์]. Available: https://lukkiddd.com/word-embedding-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-word2vec-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-e60bdf6d78d3.

[20] M. Programmer, “มารู้จัก React กันเถอะ,” 3 July 2019. [ออนไลน์]. Available: https://mosprogramer.medium.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81-react-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0-eb04ab8b8ec1.

[21] N. Suptawepong, “การใช้งาน Library NLTK เบื้องต้น,” 8 January 2021. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/super-ai-engineer/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-library-nltk-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-df2a422c4b06.

[22] S. Boonklang, “มาทำความรู้จักกับ PyThaiNLP,” [ออนไลน์]. Available: https://www.borntodev.com/2021/09/06/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-pythainlp/.

[23] S. K., “Artificial Intelligence (AI) คืออะไร,” 13 August 2021. [ออนไลน์]. Available: https://blog.cloudhm.co.th/what-is-ai/.

[24] S. Kanoktipsatharporn, “PyThaiNLP คืออะไร,” 07 January 2020. [ออนไลน์]. Available: https://www.bualabs.com/archives/3234/what-is-pythainlp-tutorial-teach-basic-how-to-use-pythainlp-library-nlp-in-python-pythainlp-ep-1/.

[25] S. Kanoktipsatharporn, “Python ตัดคำภาษาไทย ด้วย PyThaiNLP API ตัดคำ Word Tokenize,” 29 January 2020. [ออนไลน์]. Available: https://www.bualabs.com/archives/3740/python-word-tokenize-pythainlp-example-algorithm-deepcut-newmm-longest-python-pythainlp-ep-2/.

[26] S. Kanoktipsatharporn, “Stop Words คืออะไร ใน Natural Language Processing – NLP,” 17 November 2019. [ออนไลน์]. Available: https://www.bualabs.com/archives/2937/what-is-stop-words-in-natural-language-processing-nlp-ep-2/.

[27] Sanook, “พจนานุกรม,” [ออนไลน์]. Available: https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.

[28] SAS Institute Inc., “การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing),” SAS Institute Inc., [ออนไลน์]. Available: https://www.sas.com/th_th/insights/analytics/what-is-natural-language-processing-nlp.html.

[29] stackpython, “ทำ API ด้วยไพธอน,” 21 April 2020. [ออนไลน์]. Available: https://stackpython.medium.com/%E0%B8%97%E0%B8%B3-api-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%82%E.

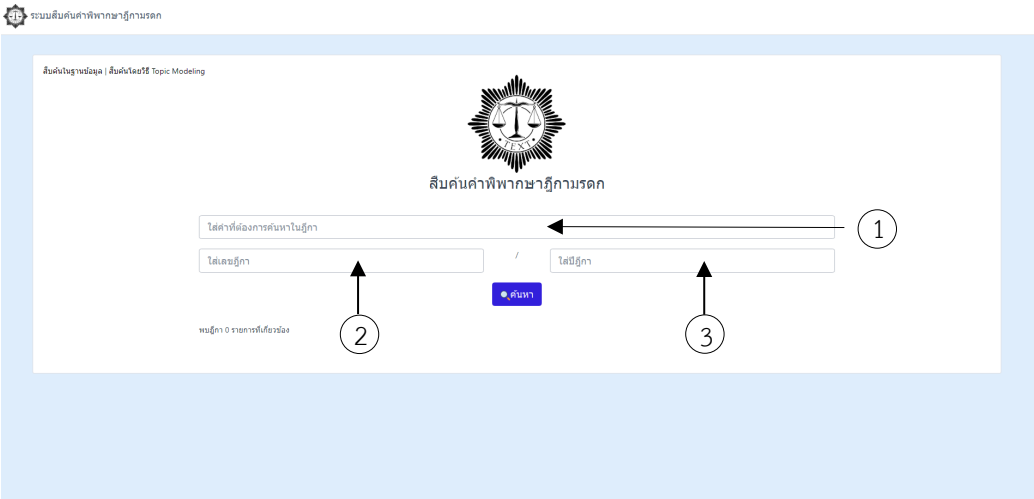
[30] T. G, “Top2vec for Topic Modeling and Semantic Similarity and Search,” 27 August 2022. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/@ThiyaneshwaranG/top2vec-for-topic-modeling-and-semantic-similarity-and-search-77db82dda7d3.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

ภาคผนวกนี้จะกล่าวถึงการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชันตามลำดับขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องและเข้าใจการทำงานมากขึ้น

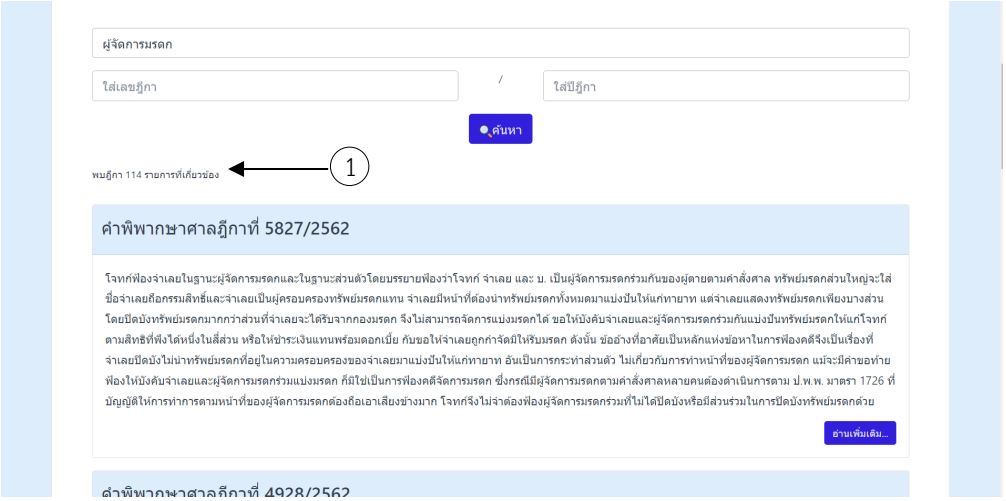
.1 การเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

เมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังเว็บแอปพลิเคชันระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกามรดกแล้ว จะพบหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นหน้าของการสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยวิธีค้นหาจากฐานข้อมูล(Sql) โดยที่ผู้ใช้งานสามารถป้อนคำค้นหาที่ต้องการในช่องสำหรับการค้นหาดัง รูปผนวกที่ 1 หมายเลข 1 ได้ด้วยตนเอง และสามารถค้นหาจากหมายเลขคำพิพากษาดัง รูปผนวกที่ 1 หมายเลข 2 และปีพุทธศักราชของคำพิพากษาศาลฎีกาได้ดัง รูปผนวกที่ 1 หมายเลข 3

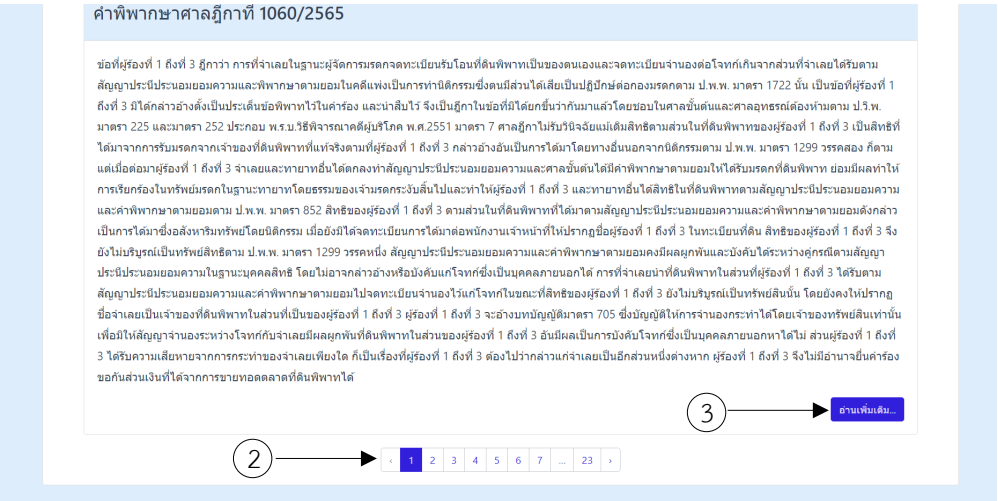


รูปผนวกที่ 1 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน

เมื่อผู้ใช้งานใส่คำค้นหาลงในช่องค้นหาแล้ว เว็บแอปพลิเคชันจะแสดงจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้ไว้ดังรูปผนวกที่ 2 จะแสดงว่า พบฎีกา 144 รายการที่เกี่ยวข้องดัง รูปผนวกที่ 2 หมายเลข 1 และผลลัพธ์จะแสดงเพียง 5 คำพิพากษาต่อหนึ่งหน้าเท่านั้น หากผู้ใช้งานต้องการอ่านข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 5 รายการผู้ใช้งานสามารถเลือกหมายเลขหน้าด้านล่างได้ดัง รูปผนวกที่ 3 หมายเลข 2

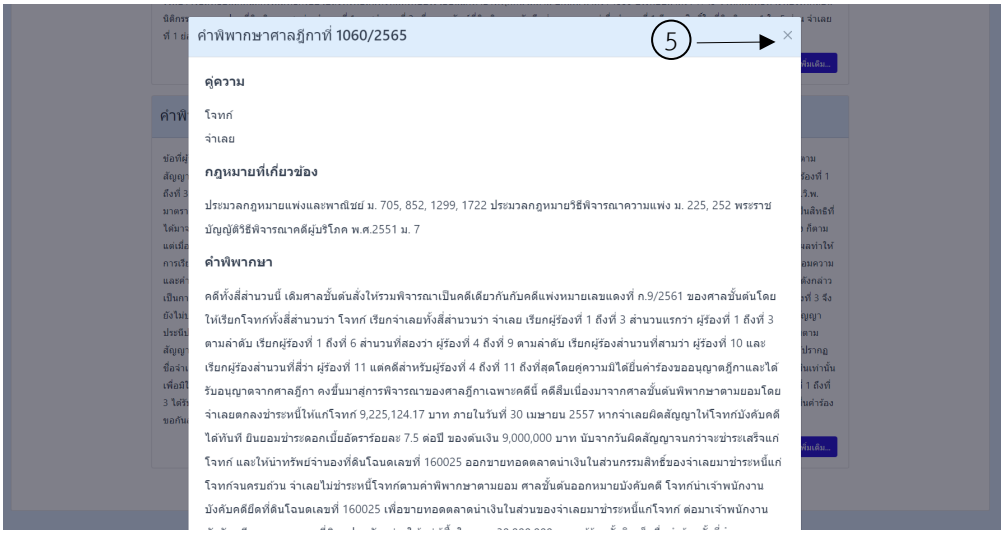


รูปผนวกที่ 2 ผลลัพธ์การค้นหา

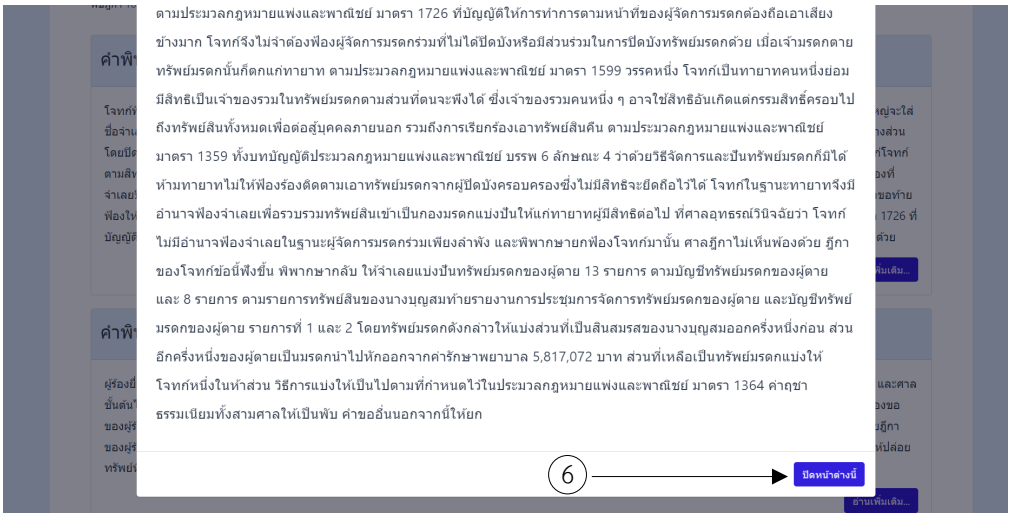


รูปผนวกที่ 3 ผลลัพธ์การค้นหา

นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกอ่านคำพิพากษาฉบับย่อยาวของแต่ละคำพิพากษาศาลฎีกาได้ด้วยการกดที่ปุ่ม อ่านเพิ่มเติม เมื่อผู้ใช้งานกดอ่านเพิ่มเติมดัง รูปผนวกที่ 3 หมายเลข 3 เว็บแอปพลิเคชันจะแสดง ชื่อโจทก์ จำเลย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคำพิพากษาฉบับย่อยาวให้ผู้ใช้งานได้อ่านเพิ่มได้ ดังรูปผนวกที่ 4 และเมื่อผู้ใช้กดที่ปุ่มกากบาทดัง รูปผนวกที่ 4 หมายเลข 5 หรือปุ่มปิดหน้าต่างนี้ที่ด้านล่างสุดดัง รูปผนวกที่ 4 หมายเลข 6 เว็บแอปพลิเคชันจะพากลับไปหน้าผลลัพธ์รวมก่อนหน้านี้ รูปผนวกที่ 2

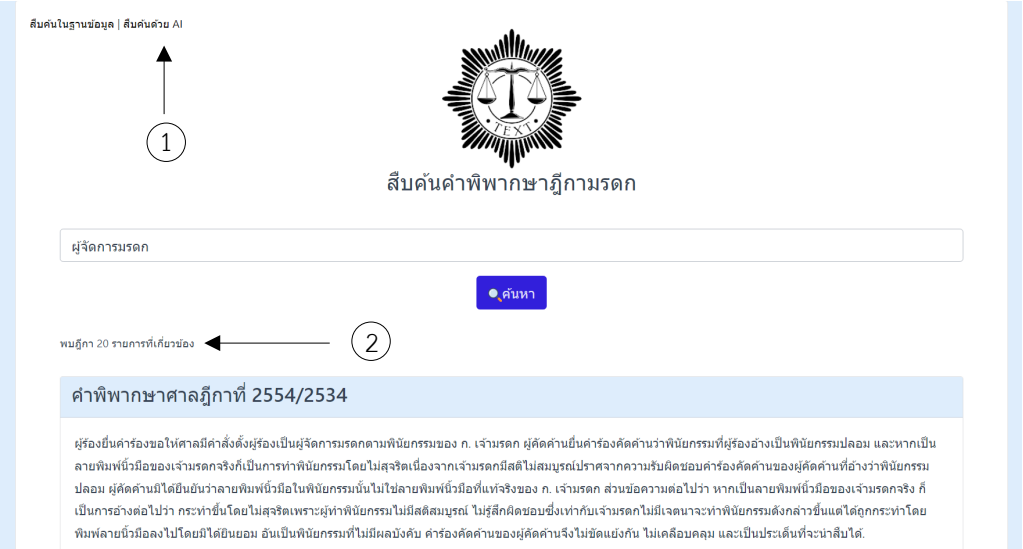


รูปผนวกที่ 4 ผลลัพธ์จากการอ่านเพิ่มเติม



รูปผนวกที่ 5 ผลลัพธ์จากการอ่านเพิ่มเติม

ส่วนต่อมาเมื่อผู้ใช้กดที่เมนู “สืบค้นด้วย AI”ดัง รูปผนวกที่ 6 หมายเลข 1 จะแสดงหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่ให้ป้อนคำค้นดัง รูปผนวกที่ 6 ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกาได้จากคำค้นหาเท่านั้นโดยป้อนข้อความในช่องการค้นหา เมื่อกดปุ่มค้นหาเว็บแอปพลิเคชันจะแสดงรายการฎีกาที่เกี่ยวข้องกับคำค้นมากที่สุดทั้งหมด 20 คำพิพากษาดัง รูปผนวกที่ 2



รูปผนวกที่ 6 การค้นหาด้วย AI

ภาคผนวก ข

ภาคผนวกนี้จะกล่าวถึงแบบประเมินความพึงพอใช้ในการทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการสืบค้นข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา โดยแบบประเมินความพึงแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นส่วนของการกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน ดัง รูปผนวกที่ 7 ตอนที่ 2 เป็นส่วนของการประเมินความพึงพอใจในการค้นหาด้วยวิธีค้นหาจากฐานข้อมูล (Sql) ดัง รูปผนวกที่ 8 ตอนที่ 3 เป็นส่วนของการประเมินความพึงพอใจในการค้นหาด้วยวิธี Topic Modeling ดัง รูปผนวกที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

แบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการสืบค้นข้อมูลคำพิพากษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้

- อายุ : _____ อาชีพ : _____

- มีความรู้และความเข้าใจทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี: ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันด้วยวิธีการค้นหาจากฐานข้อมูล(Sql)

รายการ	ระดับความพึงพอใจ จำนวนคน (ร้อยละ)			
	ปรับปรุง (1)	พอใช้ (2)	ดี (3)	ดีมาก (4)
ด้านความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันตรงต่อความต้องการของผู้ใช้				
1. ความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันในการนำเสนอข้อมูล				
2. ความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันในเรื่องระยะเวลาตอบสนอง				
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บแอปพลิเคชัน				
1. ความถูกต้องของเว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผลข้อมูล				
1.1 ผู้จัดการมรดก				
1.2 ทายาทโดยธรรม				
1.3 หนี้กองมรดก				
1.4 ที่ดินพิพาท				
1.5 ครอบครองทรัพย์มรดก				
2. ความถูกต้องในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันภาพรวม				
ด้านการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน				
1. ความง่ายในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน				
2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล				
3. ปุ่มและคำอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ				
ด้านการประมวลผลของเว็บแอปพลิเคชัน				
1. ความรวดเร็วในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน				
2. ความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูล				

รูปผนวกที่ 7 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันด้วยวิธีการค้นหาโดยใช้วิธี Topic Modeling

รายการ	ระดับความพึงพอใจ จำนวนคน (ร้อยละ)			
	ปรับปรุง (1)	พอใช้ (2)	ดี (3)	ดีมาก (4)
ด้านความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันตรงต่อความต้องการของผู้ใช้				
3. ความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันในการนำเสนอข้อมูล				
4. ความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันในเรื่องระยะเวลาตอบสนอง				
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บแอปพลิเคชัน				
3. ความถูกต้องของเว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผลข้อมูล				
1.1 ผู้จัดการมรดก				
1.2 ทายาทโดยธรรม				
1.3 หนี้กองมรดก				
1.4 ที่ดินพิพาท				
1.5 ครอบครองทรัพย์มรดก				
4. ความถูกต้องในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันภาพรวม				
ด้านการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน				
4. ความง่ายในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน				
5. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล				
6. ปุ่มและคำอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ				
ด้านการประมวลผลของเว็บแอปพลิเคชัน				
3. ความรวดเร็วในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน				
4. ความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูล				

ข้อเสนอแนะ:_____

_____

รูปผนวกที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน